PEDAGOGY OF COMPUTER SCIENCE - I

University Syllabus 2021-2022 onwards

UNIT - I : Aims and Objectives of Teaching Computer Science

Meaning, Nature, Scope, Need and Significance, Values,Aims and Objectives: Instructional objectives and Behavioural Objectives – Need and Importance of Instructional Objectives. Bloom's Taxonomy of Instructional Objectives: Cognitive, Affective and Psychomotor Domains, Revised Bloom's Taxonomy 2001 (Anderson & Krathwohl) Interrelation among the domains – Correlation between subjects.

UNIT -II : Teaching Skills

Micro-Teaching : Concept, Definition, Steps, Cycle , Micro-teaching Vs Macro-Teaching - Skill of Set Induction - Skill of Explaining , Skill of Questioning , Probing skills, Skill of Stimulus Variation, Skill of Reinforcement, Skill of non-verbal clues, Skill of Closure - Link lesson – Model episode

UNIT – III: Approaches of Teaching

Approaches of Lesson Planning - Steps - Organizing Teaching: Memory Level (Herbartian Model), Understanding Level (Morrison teaching Model), Reflective Level (Bigge and Hunt Teaching Model)– Unit Plan – Lesson Plan Writing.

Scanned by TapScanner

UNIT - IV : Methods Of Teaching

Teacher Centered Instruction: Lecture method, Demonstration and Team Teaching – Learner Centered Instruction: Self-Learning – Forms of Self-Learning: Programmed Instruction, Computer Assisted Instruction , Keller Plan, Project Method, Activity Based Learning (ABL), Active Learning Method (ALM)-Mind Map, Advanced Active Learning Method (AALM).

Unit - V : Instructional Media

Classification of Instructional Media – Use of Mass media in classroom Instruction. New Emerging Media: Tele-Conferencing, Communication Satellites, Computer Networking, Word Processors, Blended Learning, Flipped Classroom, Artificial Intelligence, Augmented Reality.

Scanned by TapScanner

கணினி அறிவியல் கற்பித்தல் நுணுக்கங்கள் – I

பொருளடக்கம்

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
I	**கணினி அறிவியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்**	
	1.1 கணினி அறிவியலின் பொருள்	11
	1.2 கணினி அறிவியலின் தன்மை	11
	1.3 கணினி அறிவியலின் வாய்ப்பெல்லை	12
	1.4 கணினி அறிவியலின் தேவையும் முக்கியத்துவமும்	16
	1.5 கணினி அறிவியலின் மதிப்புகள்	20
	1.6 கணினி அறிவியலின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும்	23
	1.6.1. பள்ளிகளில் கணினி அறிவியல் பாடம் கற்பித்தலின் நோக்கங்களும், குறிக்கோள்களும்	26
	1.6.2. நோக்கங்களுக்கும், குறிக்கோள்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு	29
	1.7 கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்கள்	30
	1.7.1. கற்பித்தல் நோக்கங்களை நடத்தை நோக்கங்கள் மூலமாக எழுதுதல்	37
	1.8 புளூமின் கல்வி நோக்கங்களின் கோட்பாடுகள்	39
	1.8.1. அறிவுப் பகுதி	39
	1.8.2. உணர்வு பகுதி	45
	1.8.3. செயல் திறன் பகுதி	48
	1.9 திருத்தப்பட்ட புளூமின் கோட்பாடுகள்	52
	1.10 களங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு	55
	1.11 கணினி அறிவியலும் பிற பாடங்களுக்குமான தொடர்பு	58

Scanned by TapScanner

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
II	**கற்பித்தல் திறன்கள்**	
	2.1 நுண்நிலை கண்பித்தல்	63
	2.1.1. நுண்நிலை கற்பித்தல் – வரையறை	63
	2.1.2. நுண்நிலை கற்பித்தலின் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவம்	64
	2.1.3. நுண்நிலை கற்பித்தலின் பண்புகள்	65
	2.1.4. நுண்நிலைப் பயிற்சி – கற்பித்தல் சூழல்	65
	2.1.5. நுண்நிலை கற்பித்தலின் பயன்கள்	68
	2.1.6. நுண்நிலை கற்பித்தல் Vs வகுப்பு கற்பித்தல்	69
	2.2 கற்பித்தல் திறன்களை அடையாளம் காணுதல்	71
	2.2.1. பாடம் தொடங்கும் திறன்	74
	2.2.2. விளக்கும் திறன்	77
	2.2.3. வினாக்கள் கேட்கும் திறன்	78
	2.2.4. கிளர் வினாக்கள் கேட்கும் திறன்	81
	2.2.5. தூண்டல் மாற்றும் திறன்	83
	2.2.6. வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்தும் திறன்	86
	2.2.7. மொழிசார்பற்ற குறிகள் பயன்படுத்தும் திறன்	88
	2.2.8. முடிக்கும் திறன்	91
	2.2.9. நுண்நிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்	92
	2.3 நுண்நிலை கற்பித்தல் மாதிரி நிகழ்வுகள்	93
	2.4 இணைப்பு பாடம்	98
	2.5 இணைப்பு பாடம் – நிகழ்வு	109
III	**கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்**	
	3.1 ஒரு பாடத்தை திட்டமிடுவதற்கான படிநிலைகள்	115
	3.2 பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்	117

Scanned by TapScanner

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
	3.2.1. பாடக் குறிப்பு தயாரித்தல் – ஹெர்பார்டின் முறை	120
	3.2.2. பாடத்திட்டத்தை தயாரித்தல்	121
	3.3 கற்றலுக்கான ஏற்பாடு	123
	3.3.1. நினைவக நிலை கற்பித்தல்	124
	3.3.2. புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தல்	129
	3.3.3. பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல்	133
	3.4 அலகுத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்	136
	3.4.1. பாடத் திட்டத்திற்கும், அலகுத் திட்டத்திற்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு	142
	3.5 நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத் திட்டத்தின் அமைப்பு	143
	3.6 மாதிரி பாடதிட்டங்கள்	147
IV	**கற்பித்தல் முறைகள்**	
	4.1 ஆசிரியர் மைய முறைகள்	169
	4.1.1 செற்பொழிவு முறை	169
	4.1.2 செயல்விளக்க முறை	173
	4.1.3 கூட்டு கற்பித்தல்	176
	4.2 கற்பவர் மைய முறைகள்	179
	4.2.1 சுய–கற்றல்	179
	4.2.2 திட்டமிடப் பட்ட கற்றல்	183
	4.2.3 கணினி உதவியுடன் கற்றல்	187
	4.2.4 கெல்லர் திட்டம்	190
	4.2.5 செயல் திட்ட முறை	192
	4.2.6 செயல் வழிக் கற்றல்	197
	4.2.7 படைப்பாற்றல் கல்வி	202
	4.2.8 மன வரைப்படம்	207
	4.2.9 மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வி	211

Scanned by TapScanner

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
V	**கற்பித்தல் உலகம்**	
	5.1 வகுப்பறை கற்பித்தலுக்கு பயன்படும் மக்கள் தொடர்பு சாதனங்கள்	215
	5.2 புதிய வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள்	225
	5.2.1. தகவல் தொடர்பு மாநாடு	225
	5.2.2. தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோள்கள்	229
	5.2.3. கணினி வலையமைப்பு	231
	5.2.4. சொல் செயலிகள்	236
	5.2.5. இணைத்து கற்றல்	239
	5.2.6. எதிர்மறை வகுப்பு	242
	5.2.7. செயற்கை நுண்ணறிவு	246
	5.2.8. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை	251

Scanned by TapScanner

1. கணினி அறிவியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

1.1. கணினி அறிவியலின் பொருள்

கணினி அறிவியல் என்பது கணக்கிடுதல் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை அறிவியல் மற்றும் செய்முறை முறையில் அணுகுவதாகும். முறைப்படுத்தப்பட்ட முறையில், அமைப்பு, செய்யும் முறை, தெரிவித்தல் மற்றும் முறைகளை இயந்திரமாக்குதல் ஆகியவற்றை படிப்பதுடன் அவைகளை பெறுவது, தெரிவிப்பது, வழிமுறைகள், சேகரித்தல் தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் தகவல்களின் நுழைவுவாயில் கணினி அறிவியலாகும்.

கணினி அறிவியல் பாடமானது பல்வேறு கருத்தாய்வு மற்றும் செய்முறை பகுதிகளைக் கொண்டதாகும். கணக்கீடு பண்புகளைக் கொண்ட கருத்தாய்வு கண்கிடுதலின் பண்புகளை போதிக்கிறது. சித்திரம் சார்ந்த கணினி அறிவியல் உண்மை உலக காட்சி இயல்பான பயன்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. கணக்கீடுகளின் பண்புகளை கணினி அறிவியல் நமக்கு தருகிறது. மற்ற அறிவியல் பாடங்களைக் காட்டிலும் கணினி அறிவியல் நமக்கு தருகிறது. மற்ற அறிவியல் பாடங்களைக் காட்டிலும் கணினி அறிவியல் கணிதத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ளது.

1.2. கணினி அறிவியலின் இயல்பு

1. பாட வல்லுனர் மற்றும் சக மாணவர்களின் துணையோடு கணினி அறிவியலுக்கு நுழைகிறோம்.

2. ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் மற்றும் பலர் மூலம் தகவல்களை பெறுகிறோம்.

3. சுறுசுறுப்பான கற்றலைக் கொண்ட பங்கேற்பவர்.

4. புதிய அறிவைக் கொண்டு வேலை செய்யும் இடத்தில் உண்டாகும் மெய்யான சிக்கல்களை அணுகுவது.

Scanned by TapScanner

5. பின்பற்றுதல், பின்னூட்டம் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தலுக்கு பாட வல்லுனர் மற்றும் சம மாணவர்களின் துணை.

6. நேரம், வழி நடத்திச் செல்லுதல் மற்றும் கற்றல் நடைபெறும் இடம் அல்லது தகவல் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை தன்னிச்சையான முறையில் ஆரம்பிப்பது அல்லது நிறுத்துவது

7. கணினி அறிவியல் பாடத்தை படிப்பதின் பயன்பாடுகள்

- கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகள் அதிகளவு சம்பாதிக்கிறார்கள்.
- கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம்
- வேகமாக வளரும் நிறுவனங்களில் கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகள் வேலைக்கு சேருகிறார்கள்.
- பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகள் வேலை செய்கின்றனர்.
- உலகத்தை ஒரு சிறந்த இடமாக மாற்ற கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகள் உதவி புரிகின்றனர்.
- தகவல் தொழில்நுட்ப துறையின் அடிப்படையாக விளங்குவது கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகள்.

1.3 கணினி அறிவியல் துறையில் வாய்ப்பெல்லை

1. **மென்பொருள் தயாரிப்பாளர்** : மென்பொருளை உருவாக்கும் வழிமுறைகளை கூறுபவர் மென்பொருள் தயாரிப்பாளர் எனப்படும்.

2. **வன்பொருள் பொறியாளர்கள்** : இந்த பணியாளர்கள் கணினி துறையில் ஆராய்ச்சி, வடிவமைத்தல், சோதனை செய்தல் கணினி வன் பொருள் நிறுவுதலை மேற்பார்வையிடுதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடுவர்.

Scanned by TapScanner

3. **திட்ட வடிவமைப்பாளர் :** கணினி வடிவமைத்தல், கருத்தியல் மற்றும் மேற்படி வடிவமைக்கப்பில் ஈடுபடும் பணியாளர்கள் திட்ட வடிவமைப்பாளா எனப்படுவர். இவர்கள் கணினியின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகளான உள்ளீடு, வெளியீடு, கோப்புகள், வழிமுறைகள் ஆகியவற்றை வடிவமைப்பர்.

4. **திட்ட பகுப்பாளர் :** கணினி பொறியியலார் திட்ட பகுப்பாளராக பணிபுரிந்து கணினியில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் அதற்கான தீர்வுகளை காண்பர்.

5. **வலைதள பொறியியலார் :** வலைதள பொறியாளர்கள் கணினி பணியாளர்களாவர். இவர்கள் கணினி வலைய தளத்தை வடிவமைத்தல், மேற்பார்வையிடுதல் மற்றும் கோளாறுகளை கண்டுபிடித்து சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபடுவர்.

6. **DBA** : ஒரு நிறுவனத்தின் தரவு (Deta base) வடிவமைத்தல் செயலாக்குதல், நிர்வகித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் கணினி பணியாளர் தரவு மூல நிர்வாகி (Database Administrator) எனப்படுவர்.

மற்ற துறைகளில் கணினி அறிவியலின் பயன்பாடு

1. வழக்கமான அலுவலக பணியை மேற்கொள்ள

வழக்கமான அலுவலகப் பணியை மேற்கொண்டு கோப்புகளை உண்டாக்கவும், கோப்புகளிலிருந்து தகவல்களை பெறவும், பணியாளர்களின் மாதாந்திர சம்பள பட்டியலை தயாரிக்கவும், வரிகள் செலுத்த மற்றும் அனைத்து அலுவலகப் பணிகளுக்கும் கணினி இயக்கத் தெரிந்தவர் தேவைப்படுகிறார்.

2. போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்துதல்

தொலைக்காட்சி காமிராக்களைப் பயன்படுத்தி கணினி உதவியுடன் வாகன நெரிசலை அறிந்து போக்குவரத்தை கட்டுப் படுத்தலாம்.

Scanned by TapScanner

3. ATM

இன்று அனைத்து வங்கிகளும் ATM இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி பணத்தை எடுக்கவும் பணத்தை செலுத்தவும் வழிவகைகள் செய்துள்ளன. ATM இயந்திரம் முற்றிலும் கணினி பயன்பாட்டின் மூலம் இயங்குகிறது.

4. மின்னனு அலுவலகம்

எல்லா வகையான அலுவலக தகவல்களும் சேமிக்கப்பட்டு மின்னனு முறையில் கையாளப்படுகிறது. அலுவலக ஆவணம் பேக்ஸ், இணையதளம், e-அஞ்சல் மூலமாக பல இடங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

5. தொழில் துறையில் பயன்பாடு

தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தியை கட்டப்படுத்த கணினிகள் பயன்படுகின்றன. வியாபாரம் மற்றும் தொழில் துறையில் செயல் திறன் உண்டாக கணினி பயன்படுகின்றது.

6. தொலைபேசி

கணினி உதவியுடன் செயற்கைக் கோள்கள் மூலம் உள் நாடு மற்றும் வெளிநாடு தொலைபேசி சேவைகள் அறிமுகத்தில் பட்டுள்ளன. கால்களை பதிவு செய்து அதற்கான தொகையையும் கணினி கூறுகிறது.

7. வியாபாரம்

எந்த வகையான வியாபாரத்தையும் கணினி வெற்றிகரமாக முடித்து வைக்கிறது. வங்கிகள், பங்கு வர்த்தகம் ஆகிய துறைகளில் கணினியின் பங்கு மகத்தானது.

8. அறிவியல் ஆராய்ச்சி

அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் நேரம், ஆற்றல், பணம் ஆகியவற்றை குறைக்க கணினி பயன்படுகிறது. அதிகளவு தகவல்களை தொகுத்து பகுத்தாய்வு கணினி பயன்படுகிறது.

Scanned by TapScanner

9. மருத்துவத்துறை

மருத்துவமனைகளில் எல்லா புதிய கருவிகளும் கணினி உதவியுடன் இயங்குகின்றன. ECG, ஸ்கேன் கருவி, அல்ட்ரா சவுண்ட் போன்ற கருவிகள் இன்று எல்லா நவீன மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

10. வான்வெளி அறிவியல்

கணினியின் உதவியுடன் வான்வெளி செயற்கைக் கோள்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. செயற்கைக் கோள்களிலிருந்து கணினி மூலம் தகவல்கள் பெறப்படுகின்றன.

11. பாதுகாப்பு

ஏவுகனைகள், பாதுகாப்பு கருவிகள், தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றை கணினி உதவியுடன் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. நவீன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் வெற்றிக்கு கணினியும் அதன் பயன்பாடும் உதவுகின்றன.

12. தகவல் தொடர்பு

தகவல் தொடர்புக்காக கணினி பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக Fax, மின் அஞ்சல், இணையதளம் மூலம் தகவல்கள் பரிமாற்றப்படுகின்றன. ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி இணைய தளத்தை பயன்படுத்தி நடைபெறுகிறது.

13. திரைப்படத்துறை

கணினி உதவியுடன் பல்லூடக வழிமுறையில் படங்கள் திரைப்பட துறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அனிமேஷன், சிரிப்பொலி, கார்டூன் படங்கள் கணினி உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்டு காட்சிகளை திருத்தம் செய்தல், இணைத்தல் பிரதி எடுத்தல் ஆகியவைகளையும் எளிதாக செய்ய முடிகிறது.

14. கல்வி

கல்வித் துறையில் கணினி பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. தனியாள் கற்றலுக்கு கணினி மிகவும் பயன்படுகிறது. தொலைத்

Scanned by TapScanner

தொடர்பு கல்வியில் பாடங்களை பெறவும் படிக்கவும் பயன்படுகின்றன. கற்றல் கற்பித்தல் முறைகளில் மாணவர்களின் கேட்டல் மற்றும் காட்சி புலன்களின் வழி கல்வியளிக்க கணினி மிகவும் பயன்படுகிறது. பல்லூடகம், CAI, பவர்பாய்ன்ட், இணையதளம் ஆகியவற்றின் மூலம் கற்றலை போதிக்க கணினி பயன்படுகிறது.

15. காட்சி தொடர்பு (Visual Communication)

கணினி உதவியுடன் நம்முடைய செய்திகளையும், எண்ணங்களையும் உற்சாகமாக காண்பது காட்சி தொடர்பு எனப்படும். இருபரிமாண படங்களுடன் செய்திகளை காட்சி மூலமாக மட்டுமல்லாமல் – உடல்மொழி, அமிமேஷன், கிராபிக் வடிவமைப்பு மற்றும் திரைப்படச்சுருள் ஆகியவற்றின் மூலமாகவும் காணலாம். தொலைக்காட்சி, ஆன்லைன், கைபேசி ஆகியவற்றில் வரும் விளம்பரங்களை காட்சி தொடர்பு மூலம் வடிவமைக்க கணினி தேவைப்படுகிறது.

1.4 கணினி அறிவியல் போதிப்பதின் தேவையும் முக்கியத்துவம்

மற்ற பாடங்களுக்கும் கணினி அறிவியல் அறிவு முக்கியமானதாகும். தற்போதுள்ள கணினி யுகத்தில் கணினி அறிவியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும் மிகப் பெரிய அளவில் மாறியது. தனி ஒருவரின் வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் மற்றும் வேலை செய்யும் இடத்தில் கணினி அறிவும் திறன்களும் பயன்படுத்த கணினி அறிவியல் அறிவு தேவைப் படுகிறது. கணினி அறிவியலின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து ஆசிரியர்கள் எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்து பாடத்தை ஆர்வமாகவும் கவர்ச்சிகரமாகவும் ஆக்க வேண்டும்.

கணினி அறிவியல் கற்பித்தலின் தேவை

கணினி அறிவியல் கல்வி பற்றிய வாதம் இரு முக்கிய பகுதிகளில் நடைபெறுகிறது. இணையதள காலத்திற்கு ஏற்ப கருவிகளை அறிந்து கொள்வது மற்றும் உலகத்தை புரிந்து கொள்ள

Scanned by TapScanner

ஊடகத்தை புரிந்து கொள்வது. முதல் பகுதியானது குறிப்பிட்ட கற்பித்தல் திட்டங்களை கொண்டது இல்லை. ஒரு பாடத் திட்டத்தின் மதிப்பானது திட்டங்களின் மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைகிறது என்பதை தீர்மானிக்க இயலாது.

கணினி அறிவியல் அதன் அடிப்படையில் வழிமுறைகளைப் பற்றி அறிவதாகும். இவ்வாறான சிந்தனை செயல்முறை ஆராய்ச்சி (Operations research) பொருளாதாரம், கணிதம் பகுதியில் அதிகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கணினி அறிவியலை கற்பதால் நம்முடைய எண்ணங்களை, நம்முடைய கருத்துகளை அல்லது தகவல்களை கட்டமைப்பை பயன்படுத்தி தெரிவிக்கின்றோம். இம்முறை எளிமையாக இருப்பினும் மதிப்பு மிகுந்தது. ஒருவர் கருத்துகளை உருவாக்கி ஐயப்பாடில்லாமல் வெளியிட கணினி அறிவியல் பயன்படுகிறது. பலர் இதனால் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி தகவல் பரிமாற்ற திறனில் வளர்ச்சியடைகின்றனர்.

- எல்லா நேரங்களிலும், எல்லா இடங்களிலும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒவ்வொருவரும் கணினியை பயன்படுத்துகின்றனர்.
- மனித நாகரீகத்திற்கு கணினி அறிவியல் ஒரு தரக்குறியீடாகும்.
- கணினி கண்டுபிடித்த பின்புதான் அறிவுப் பெருக்கம் அதிகமாகிறது.
- கணினியின் தேவை மற்றும் பயன்பாட்டின் காரணமாக முழு உலகம் உலக கிராமமாக சுருங்கி விட்டது.
- நம்மை சுற்றியுள்ள உலகை புரிந்து கொள்ள
- தனி ஒருவனுக்கு தினசரி வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படும் தேவையை பூர்த்தி செய்ய
- இணையதளம், சமூக ஊடகம் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த தேவைப்படும் திறன்களை வளர்க்க
- கலாச்சாரம், சமூக முன்னேற்றம் மற்றும் நாகரீகம் ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்ள
- இயற்கையில் நிகழும் மாற்றங்களை புரிந்து கொள்ள

Scanned by TapScanner

- தன்னம்பிக்கை, தற்சார்பு மற்றும் பொறுமை ஆகியவற்றை வளர்க்க
- புதிய சூழலில் கணினி அறிவியல் கருத்துகளையும் கோட்பாடுகளையும் பயன்படுத்த
- வேலை செய்யும் இடத்தில் கணினி அறிவியல் அறிவையும் திறன்களையும் பயன்படுத்த
- கணினி அறிவியல் மற்ற துறைகளில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை உணர்ந்து போற்ற
- சிக்கல் தீர்த்தலில் மாற்று முறைகளை கையாள
- கணினி அறிவியல் மற்ற துறைகளில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை உணர்ந்து போற்ற
- சிக்கல் தீர்த்தலில் மாற்று முறைகளை கையாள
- கணினி அறிவியல் கருத்துகள், சிந்தனைகளை தெளிவாக மற்றும் திட்பமாக

கணினி அறிவியல் கற்பித்தலின் முக்கியத்துவம்

தொழில் நுட்பம் இன்று வகுப்பறைகளில் திரைப்படக் கருவி, தொலைக்காட்சி முதல் கணினி, மடிக்கணினி வரை நுழைந்து விட்டது. இவை மாணவர் கற்றலை முன்னேற்றமடைய தேவையான வழிகளை செய்கின்றன. மாணவர் கணினியை பயன்படுத்தி தம் வேலைகளில் முன்னேற்றமடையவும் உலகில் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கிக் கொள்ளவும் பயன்படுகின்றன. இன்றைய உலகில் கணினிகள் காகிததாள் மற்றும் பென்சில் போல சர்வ சாதாரணமாக உள்ளன.

1. கல்வியை நவீன மயமாக்குதல்

தொழில் நுட்பம் மற்றும் கணினிகள் மாணவர்கள் எளிதில் கற்றுக் கொள்ள உதவி புரியவும், ஆசிரியர்கள் பாடங்களை திட்டமிட்டு கற்பித்தலை மேற்கொள்ளவும் உதவி புரிகின்றன. கணினியை பயன்படுத்தும் மாணவர்கள் சொல் செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்தி வேலை செய்கிறார்கள். கணினி சாதனங்களை

Scanned by TapScanner

பயன்படுத்துவதால் மாணவர்கள் திறன் மேம்படுகிறது. மாணவர்கள் பாடப்புத்தகங்களை மட்டுமே நம்பியிராமல் இணைய தளம் அல்லது e-அஞ்சல் மூலம் பாடக்கருத்துகளை அறிந்து கொள்ள கணினி பயன்படுகிறது. பாடக்கருத்து, வழிகாட்டி நூல்கள், வினாத்தாள் ஆகியவை இணையதளத்திலிருந்து பெற்று ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்த கணினி உதவுகின்றது.

2. மாணவரின் செயல்திறனை மேம்படுத்துதல்

கணினியை பயன்படுத்தாத மாணவர்களை விட கணினியை பயன்படுத்தும் மாணவர்கள் சீராக முன்னேறுகிறார்கள். கணினியை பயன்படுத்துவதால் மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்களில் அதிகளவில் ஈடுபாடு கொண்டு தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண் பெறுகிறார்கள். மாணவர்கள் தனியாக படிக்கவும், மாணவர்களோடு இணைந்து செயல் திட்டங்களில் செயலாற்றவும் கணினி உதவுகின்றது.

3. வேலை திறன்களை கற்றுக் கொள்ள

நவீன வியாபார உலகில் கணினி ஒரு முக்கிய இடத்தை பெற்றுள்ளது. மிகச் சிறிய வேலையாயினும் தொழில் நுட்பம் மற்றும் கணினியின் பயன்பாடு உள்ளது. மாணவர்களுக்கு கணினி அறிவை கொடுத்து அவர்கள் விரும்பும் துறைகளில் வேலை வாய்ப்பை பெற கணினி கல்வி பயன்படுகிறது. அலுவலக பணியை மேற்கொள்ள மாணவர்களுக்கு பல்வேறு செயல்முறை வழிகளான ஜாவா, C++ ஆகிய வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.

4. ஆற்றலுடன் செயல்படுதல்

மாணவர்கள் கருவிகள் முறைகளுடன் தொடர்பு கொண்டு கற்கும் வழிமுறைகளை எளிமையாகவும் திறம்படவும் மேற்கொள்ள கணினிகள் வழி வகுக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு மதிப்பெண்களை அல்லது வீட்டு வேலைகளை கணினி மூலம் பெறலாம். மாணவர்கள் தங்கள் ஆசிரியர்களுடன் இணைய தளம் e-அஞ்சல்மூலமாக ஆசிரியர்களுடன் தொடர்பு கொண்டுகளில் விளக்கங்களை பெறலாம். மாணவர்கள் தங்கள் வீட்டிலிருந்து வீட்டு வேலைகளை ஆசிரியர்களுக்கு கணினி மூலம்

Scanned by TapScanner

அனுப்பலாம். இச் செயல்கள் மூலம் மாணவரின் செய்லகள் ஆற்றல் மிகுந்ததாக அமைகின்றன.

5. ஆராய்ச்சி

கடந்த காலங்களை நோக்கும் போது தற்போதுள்ள தொழில் நுட்பம் ஆராய்ச்சியை எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆராய்ச்சிக்கான நூல்களை படிக்க ஒவ்வொரு நூலாகமாக ஏறி இறங்கி தேவையான புத்தகங்களை படித்து குறிப்பெடுத்திக் கொண்டு வரவேண்டும். ஆனால் இன்று இணையதளம் மூலம் நமக்கு தேவையான புத்தகங்களை வீட்டிற்கே வரவழைத்து படித்து தேவையான கருத்துகளை அறிந்து கொள்ளலாம். பல நாட்கள் செய்ய வேண்டிய ஆராய்ச்சி வேலையை ஒரு சில மணி நேரத்தில் கணினி, இணைய தள உதவியுடன் முடித்துக் கொள்ளலாம்.

1.5 கணினி அறிவியல் கற்பித்தலின் மதிப்புகள்

மதிப்புகளின் முக்கியத்துவமும் செயல்களும்

நம்முடைய அன்றாட பொதுவான நடத்தைகளை சீரமைப்பது மதிப்புகளாகும். அவை நம்முடைய நடத்தைகளுக்கு வழிகாட்டுதல் அளிப்பதோடு அவற்றின் இலக்கு, நோக்கங்களையும் அளிக்கிறது. என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மதிப்புகள் உணர்த்துகின்றன. நம்முடைய தீர்ப்புகள் ஏற்றமையத்தக்கதா, உகந்ததா, சரியானதா, முக்கியமானதா, மதிப்பு மிக்கதா, நல்லதா என்பதை தீர்மானிக்க மதிப்புகள் அடிப்படையாக அமைகின்றன. மதிப்புகள் நம்முடைய தவறான நடத்தைகளை கட்டுப்படுத்துகின்றன. நம்மைவிட நம் மதிப்புகள் உயர்ந்ததாக உள்ளது என தனி மனிதர்கள் கருகின்றனர். கீழ்கண்ட நோக்கத்தோடு வாழுங்கள்.

"எல்லா திசைகளிலிருந்தும் எனக்கு உயர்பண்புடைய கருத்துகள் வரவேண்டும்"

Scanned by TapScanner

கணினி அறிவியல் கற்பித்தலின் மதிப்புகள்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய மதிப்புகள் மூலம் கணினி அறிவியல் பாடத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணரலாம்.

1. செயல்முறை மதிப்புகள்

அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் கணினி அறிவியலுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்குவதே செயல்முறை மதிப்புகளாகும். வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு செயலிலும் கணினி அறிவியல் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. அலுவலகம், வங்கிகள், தபால் நிலையம், ரயில்வே, வானூர்தி, வெளியுறவுத்துறை, பாதுகாப்பு, தகவல் தொடர்பு ஆகிய அனைத்து துறைகளிலும் கணினி பயன்பாட்டில் உள்ளது. போக்கு வரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பில் கணினியின் பயன்பாடு உலகை சுருக்கி விட்டது.

சுருக்கமாக கூற வேண்டுமானால் கணினியானது நமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு செயலிலும் பங்கு கொள்கிறது. நவீன உலகில் கணினியின் உதவியின்றி நம்மால் வாழ இயலாது.

2. சமூக மதிப்புகள்

சமூக மற்றும் பொருளாதார அமைப்பை சரியான முறையில் நிர்வகிக்க மற்றும் பராமரிக்க கணினி அறிவியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை விளக்குவதே சமூக மதிப்புகளாகும். சமுதாய நிலையங்களான மத்திய மாநில அரசு நிர்வாகம், கூட்டுறவு சங்கங்கள், வங்கிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கவும் நடத்தவும் கணினி அறிவியலின் பங்கு மகத்தானது.

வங்கி, வாணிபம், பொறியியல், மருத்துவம், வரி, காப்பீடு போன்ற எல்லாத் துறைகளிலும் கணினி அறிவியலின் பங்கு மகத்தானது. கணினி அறிவியலின் தோற்றத்திற்கு பின்பு சமுதாய மாற்றங்கள் பெரிய அளவில் நிகழ்ந்துள்ளன. கணினி அறிவியல் படிப்பதால் மாணவர்களிடம் தன்னம்பிக்கை, மன உறுதி, பொறுமை, விடாமுயற்சி, நேர்மை, கூட்டுறவு மனப்பான்மை ஆகியவை

Scanned by TapScanner

சமுதாயத்தில் ஒரு திருப்திகரமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வழி வகுக்கிறது.

3. ஒழுக்க பயிற்சி மதிப்புகள்

எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதனை தன்னம்பிக்கையிடனும் ஒழுக்க நெறிகளோடும் செயல்பட கணினி அறிவியல் எவ்வாறு உதவுகின்றது என்பதை விளக்குவதே ஒழுக்க பயிற்சி மதிப்புகளாகும். கணினி அறிவியலை கற்றுக் கொள்ளும் போது சில அறிவியல் ஒழுக்கங்களையும் அறிவியல் மனப்பான்மைகளையும் கற்றுக் கொள்கிறோம். இது நம் வாழ்க்கையில் பிரதிபலித்து ஒழுக்கமான முறைகளில் தீர்வு காண பெரிதும் பயன்படுகிறது.

4. பண்பாட்டு மதிப்புகள்

ஒரு நாட்டின் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியில் கணினி அறிவியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை விளக்குவதே பண்பாட்டு மதிப்புகளாகும். நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்த முறையை தற்போது ஒப்பு நோக்கினால் நவீன நாகரீகத்தின் வளர்ச்சிக்கு கணினியின் பங்களிப்பை உணரலாம். கணினி அறிவியலின் பங்களிப்பால் நாடு முன்னேறும்போது சமுதாயம் அதன் பயனை அனுபவிக்கிறது. ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாடு அவர்கள் வாழ்க்கை முறைகளைப் பொறுத்து அமைகிறது. வாழ்க்கை முறை அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத் துறைகளின் முன்னேற்றத்தைப் பொறுத்து அமைகிறது. இன்று நாம் பொறியியல், மருத்துவம், வாணிகம், தொழிற்சாலைகள், போக்குவரத்து, விவசாயம், ஆராய்ச்சி அனு ஆற்றல், பாதுகாப்பு, வாணிபம் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் முன்னேற்றம் அடைந்ததற்கு அத்துறைகளில் கணினி அறிவியலின் பங்களிப்பே முக்கிய காரணமாகும். எனவே ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாடும் வாழ்க்கை முறையும் கணினி அறிவியலைப் பொறுத்தே அமைகிறது.

5. தார்மீக மதிப்புகள்

தனிமனிதனின் நடத்தையில் உண்டாகும் நல்லது அல்லது தவறான செயல்களை குறிப்பது தார்மீக மதிப்புகளாகும். அறிவியல் பல தார்மீக மதிப்புகளை கொண்டது. நேர்மையான முறையில்

Scanned by TapScanner

உண்மையை தேடுவது அறிவியலாகும். மனிதகுல மேம்பாட்டிற்கு அறிவியல் அறிவோடு தார்மீக மதிப்புகளும் தேவையானதாகும். விஞ்ஞானிகள் ஏமாற்று வேலை, தவறுகள், போலி ஆகியவற்றை அறவே வெறுக்கின்றனர். அவர்கள் நம்பகத்தன்மை, சோதனை, துல்லியம், நுட்பம் மற்றும் எளிமை ஆகிய மதிப்புகளை விரும்புகின்றனர். இத்தகைய மதிப்புகள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் போது நமக்கு கிடைக்கின்றன. மற்றவர்களின் நல்ல கருத்துக்கள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன. மனிதகுல முன்னேற்றத்திற்கு விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு புதியனவற்றை கண்டு பிடிக்கிறார்கள். இவை மாணவர்களிடையே அவர்களின் செயல்களில் உண்மையினையும், அறிவாற்றலில் நேர்மையினையும் போதிக்கிறது.

1.6 கணினி அறிவியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும்

குறிக்கோள்கள் (Aims)

எந்த பாடத்தை கற்பிக்க முற்பட்டாலும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் கற்பித்தலின் நோக்கம் மற்றும் அதன் தேவை பயன்கள் ஆகியவற்றை தெரிந்து கொள்வது முதன்மை செயலாகும். குறிக்கோள்கள் என்ற சொல்லை நமது கல்வி முறையானது பரந்த இலக்குகளை அடைவது என தெரிவிக்கிறது. கல்வியின் குறிக்கோளானது தத்துவம் மற்றும் சமூக உளவியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமூகம் மற்றும் கலாச்சாரத்தைக் கொண்டு விளங்குகிறது. சில குறிக்கோள்கள் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

- கல்வியானது நாட்டுப்பற்றையும் சிறந்த குடிமக்களையும் உருவாக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது நீதி, நன்னெறி மற்றும் ஒழுக்க மதிப்புகளை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது தனி மனிதன் மற்றும் சமூகத்தின் தொழிற்கல்வி சார்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதாக அமைய வேண்டும்.

Scanned by TapScanner

- கல்வியானது ஓய்வு நேர வேலைகளான இசை, நடனம், தோட்ட வேலை, படித்தல் போன்றவைகளை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது உடல் மற்றும் மன நலனை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு கல்வி அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.

பள்ளிகளில் கணினி அறிவியல் போதிப்பதன் குறிக்கோள்கள்

1. கருத்தாய்வுகள், தகவல்கள் மற்றும் திறன்களை உடனடியாக பயன்படுத்திக் கொள்வதாகும்.
2. சாதனங்களையும் கருவிகளையும் பயன்படுத்துவதில் சரியான பயிற்சியினை அளித்து சிக்கல் தீர்க்கும் திறனை மேம்படுத்துதல்
3. கணினி அறிவியல் மனப்பான்மைகளை வளர்த்தல்
4. கணினி விஞ்ஞானிகளையும் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளையும் பாராட்ட
5. ஓய்வு நேரங்களில் நல்ல பயிற்சி பெற்று எதிர்கால வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு தேவையான அறிவையும் திறன்களையும் பெற

நோக்கங்கள் (Objectives)

நம்முடைய இலக்குகளை அடைய நோக்கங்கள் உதவுகின்றன. அதாவது நம் குறிக்கோள்கள் அல்லது இலக்குகளை அடைய நோக்கங்கள் உதவுகின்றன. நோக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை, நேரடியானவை மற்றும் பயன்பாட்டு தன்மை கொண்டவை. நோக்கங்கள் கற்பித்தல அடைவுகள் அல்லது மாணவர்களின் நடத்தை மாற்றத்துடன் தொடர்பு கொண்டவை. நோக்கங்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் குறிப்பிடுபவை. ஆசிரியர் பாட திட்டத்தை தயாரிக்கும் நிலையிலும்

Scanned by TapScanner

வகுப்பறைக்கு செல்லும் போதும் தனக்குத் தானே இந்த வினாவை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். "இப்பாடத்தின் மூலம் மாணவர்களிடம் நான் எவ்வகையான மாற்றத்தினை கொண்டு வருவேன்?" இவ்வகையான மாற்றங்கள் ஆசிரியரின் கல்வி நோக்கங்களாகும்.

நோக்கங்கள் என்பது

- ஒரு கருத்து அல்லது செயலின் இறுதி நிலையைக் குறிப்பது
- ஒரு செயலின் திட்டமிட்ட மாற்றத்தை கொண்டு வருவது
- நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என நிர்ணயிப்பது

எனவே கல்வி நோக்கங்கள் என்பது ஒரு மாணவனிடம் மாற்றங்களை உண்டுபண்ணுவதாகும். கல்வி வாயிலாக மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதை கீழ்க்கண்ட முறையில் தெரிவிக்கலாம்.

- மாணவர் பெறும் அறிவு (அறிவாற்றல்)
- மாணவர் பெறும் திறன்களும், திறமைகளும் (திறன்)
- மாணவர் வளர்த்துக் கொள்ளும் ஆர்வம் (ஆர்வம்) மற்றும்
- மாணவர் வெளிப்படையாக பெறும் மனப்பான்மைகள் (மனப்பான்மை)

ஏற்கனவே புரியாத வற்றை மாணவன் தற்போது புரிந்து கொள்வதாகும். ஏற்கனவே சிக்கல்களை தீர்க்க முடியாதவன் தற்போது சிக்கல்களை தீர்க்கிறான். அவன் தன்னுடைய மனப்பான்மைகளை மாற்றிக் கொள்கிறான். எனவே கல்வியானது மாணவர்களின் நடத்தைகளில் கீழ்கண்ட மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது.

- எந்த அளவு அறிவாற்றலை தெரிந்து கொண்டுள்ளனர்
- எப்படி அவர்கள் சிந்திக்கின்றனர்

Scanned by TapScanner

- எப்படி அவர்கள் உணருகிறார்கள்
- எப்படி அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள்

1.6.1 பள்ளிகளில் கணினி அறிவியல் போதிப்பதன் நோக்கங்கள்

- வெற்றிகரமான பணியாளர்களை உருவாக்க
- கணினி அறிவியல் துறையில் வேலைகளை பெற்றிட
- கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பிற்காக சேர

பரந்த அறிவினை பெற்றிட

- கணினி அறிவியல் பாடத்தில் பரந்த கருத்தியல் அறிவு பெற்றிட
- கணினி அறிவியலின் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பில் போதிய அளவிலான அறிவை பெற்றிட

தனியாக சிந்தித்தல், அறிவை பெறல் மற்றும் தொடர்ச்சியாக முன்னேறுதல்

- புதிய அறிவை பெறுதல்
- தனியாக மற்றும் கடுமையாக சிந்தித்தல்
- பணியாளர் முன்னேற்றத்திற்கான திட்டத்தை மேம்படுத்துதல்

அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் முறைகளை பயன்படுத்தி வடிவமைத்தல், நிறைவேற்றுதல், பகுத்தல் மற்றும் மதிப்பிடுதல்

- அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கோட்பாடுகளை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி கணினி அடிப்படை திட்டங்களை வடிவமைத்தல்
- கணினி அடிப்படை திட்டங்களை நிறைவேற்றுதல்
- கணினி அடிப்படை திட்டங்களை பகுத்தாராய்தல்
- கணினி அடிப்படை திட்டங்களை மதிப்பிடுதல்

Scanned by TapScanner

வாய்மொழி மற்றும் எழுத்து முறை மற்றும் குழுவாக இணைந்து சரியான முறையில் தகவல்களை பரிமாறுதல்

- தொழில் நுட்பமான மற்றும் தொழில் நுட்பமில்லாத உரையாடல்களை உடன் பணியாற்றும் பணியாட்கள் மற்றும்
- தகவல்களை எழுத்து வடிவில் சரியாக அளித்தல்
- குழு சூழலுடன் வேலையை சுறுசுறுப்பாக செய்தல் மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் வழிமுறைகளில் மற்றவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுதல்

கணக்கிடுதல் துறையில் சட்ட வரம்புக்கு உட்பட்ட சமூக, ஒழுக்க மற்றும் உலக செயல்முறைகளுக்கு தயாரித்தல்

- கணக்கிடுதலில் சட்ட வரம்புக்கு உட்பட்ட சமூக, ஒழுக்க மற்றும் உலக செயல்முறை
- பணியாளர்களின் நடத்தை மற்றும் செய்லகளில் சட்ட வரம்புக்கு உட்பட்ட சமூக மற்றும் ஒழுக்க தாக்குதல்களை அடையாளம் காணல் மற்றும் அதனை ஆராய்தல்

உயர்நிலைப் பள்ளி அளவில் அடிப்படை கணினி அறிவியல் போதிப்பதன் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும்

உயர்நிலைப் பள்ளி அளவில் அடிப்படை கணினி அறிவியல் போதிப்பதின் சில குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும் பின்வருமாறு

i. ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தலும் தக்க வைத்தலும்

ii. உற்று நோக்கல், தேடிக் கண்டுபிடித்தல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும் ஒரு ஒழுங்கான முறையில் சிந்தித்தல் போன்ற பழக்கங்களை வளர்த்தல்

iii. தகவல்களை கையாளும் திறனை வளர்ச்சியடையச் செய்தல்

Scanned by TapScanner

iv. பொதுப்படையாக்கல் திறனை வளர்த்து அதனை வாழ்க்கையில் தினமும் ஏற்படும் சிக்கல்களுக்கு பயன்படுத்துதல்

v. நாம் வாழும் முறைகளில் கணினி அறிவியலின் தாக்கத்தை புரிந்து கொள்ளுதல்

vi. ஓய்வு நேரங்களில் கணினி மற்றும் அதன் தலைமுறை பற்றிய ஆர்வத்தை வளர்த்தல்

மேல்நிலைப்பள்ளி அளவில் கணினி அறிவியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும்

i. தான் வாழும் உலகைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், சமூகத்தின் மீது கணினி அறிவியலின் தாக்கத்தை அறிந்து அதற்கேற்பு, சூழலில் நம்மை சரி செய்து கொள்ள

ii. அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்க்க அதாவது

a. சரியான அறிவை பெற விரும்புதல்

b. காரணமும் அதற்கான பலனில் நம்பிக்கை

c. திறனாய்வு சிந்தனையை வளர்த்தல்

d. திறந்த மன நிலை

iii. மாணவர்கள் உண்மையான தொடர்பினை அறிந்து கணினி மதிப்பீடு மற்றும் கணினி வளர்ச்சி ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்ளுதல்

iv. கணினி அறிவியலின் அடிப்படை பகுதிகளில் பரந்த அளவிலான அறிவைப் பெற்றிட

v. கணினி துறையில் வேலை வாய்ப்பு பெற்றிட

vi. பணியாளர் முன்னேற்றத்திற்கான திட்டத்தை மேம்படுத்துதல்

Scanned by TapScanner

1.6.2. நோக்கங்களுக்கும் குறிக்கோள்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு

	நோக்கங்கள் (Objectives)	குறிக்கோள்கள் (Aims)
1.	நோக்கங்கள் குறுகிய கால திட்டங்களாகும்.	குறிக்கோள்கள் நீண்ட கால திட்டங்களாகும்.
2.	நோக்கங்கள் குறிப்பானது மற்றும் துல்லியமானது.	குறிக்கோள்கள் பரந்தது மற்றும் பொதுவானது.
3.	நோக்கங்களின் மூலங்கள் தத்துவமும், சமூகவியலுமாகும்.	குறிக்கோள்களின் மூலம் உளவியலாகும்.
4.	நோக்கங்களை அடைவது எளிது	குறிக்கோள்களை அடைவது கடினம்
5.	நோக்கங்கள் நிறைவேற பெரும்பாலும் ஆசிரியரே பொறுப்பாவார்.	குறிக்கோள்கள் நிறைவேற பள்ளி, சமூதாயம் மற்றும் நாடு பொறுப்பாக அமைகிறது.
6.	நோக்கங்கள் பார்வை இயலுகின்ற நடத்தை கூறுகளை கொண்டது.	குறிக்கோள்கள் பார்க்க இயலாத நடத்தை கூறுகளை கொண்டது.
7.	நோக்கங்கள் கலைத் திட்டத்திலேயே பெறப்படுவதாகும்.	குறிக்கோள்கள் முழுமை அடைய கலைத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல வேண்டும்.
8.	உடனடியான குறிப்பிட்ட இலட்சியங்கள் நோக்கங்களாகும்.	முழுமையான ஆளுமை வளர்ச்சி பெறுதலே குறிக்கோள்களாகும்.

Scanned by TapScanner

1.7 கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்கள்

கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

கணினி அறிவியலின் அனைத்து குறிக்கோள்களையும் கலைத் திட்டப் பகுதிக்குள் தெரிந்து கொள்வது இயலாத காரியமாகும். ஏனெனில் கலைத் திட்டம் என்பது வகுப்பறை செயல்பாடுகளுடன் வகுப்பறைக்கு வெளியே பெறும் அனுபவங்களையும் குறிப்பதாகும். குறிக்கோள்கள் கல்வி செயல்பாடுகளை கட்டளையிடுகின்றன. நோக்கங்கள் குறிக்கோள்களை இலக்காக கொண்டு அலைகின்றன. குறிக்கோள்களை சிறு சிறு நிலையான, அடையத்தக்க பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு கூறுவதை நோக்கங்கள் என்கிறோம். எனவே, நோக்கங்கள் குறிக்கோள்களின் ஒரு பகுதியாகும்.

குறிக்கோள்கள் பொதுவானதும் நீண்ட கால இலக்குகளை கொண்டதும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாடங்களுக்கு பொதுவானதாகுவும் இருக்கலாம். நோக்கங்கள் குறப்பிடத்தக்கவை உடனடியாக அடையக்கூடிய இலக்குகளாக அமையும். நோக்கங்கள் திட்பமாகவும் தெளிவாக வரையறை செய்யப்பட்டதாகவும் ஒரு பாட வேலைக்குள் அடையக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். எனவே நோக்கங்கள் கற்றல் கற்றல் வழிமுறைகளுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டிருக்கும். நோக்கங்கள் இருவகைப்படும்.

1. பொதுவான நோக்கங்கள் (General Objectives)

பார்க்க இயலாத மாணவர்களின் நடத்தைக் கூறுகளை கொண்டது பொதுவான நோக்கங்களாகும். நோக்கங்களின் கூற்றுகள் வினைச் சொற்களான தெரிந்து கொள்கிறான், புரிந்து கொள்கிறான் என முடியும். அறிவாற்றலை மாணவன் அறிந்து கொள்கிறான் அல்லது புரிந்து கொள்கிறான் என்பதை ஆசிரியரால் பார்க்க இயலாது. எனவே இவை பார்க்க இயலாத நடத்தைக் கூறுகளாகும். எடுத்துக்காட்டுகள்

1. மாணவன் அறிவியல் கருத்துகள், உண்மைகள், கோட்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளுதல்

2. மாணவன் அறிவியல் கருத்துகள், உண்மைகள், கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ளுதல்

Scanned by TapScanner

2. சிறப்பு நோக்கங்கள் (Specific Objectives)

ஆசிரியரால் பார்க்க இயலுகின்ற மற்றும் அளவிடக்கூடிய மாணவர்களின் நடத்தைக் கூறுகளை சிறப்பு நோக்கங்கள் என்கிறோம். இப்படிப்பட்ட நோக்கங்களின் கூற்றுகள் செயல்வினைச் சொற்களான காரணம் கூறுகிறான், வகைப்படுத்துகிறான், நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறான், படம் வரைகிறான் ஆகியவற்றைக் கொண்டு முடியும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

1. மாணவன் கணினி அறிவியல் வரையறையை நினைவுக்கு கொண்டு வருதல்
2. மாணவன் கணினி அறிவியல் குறியீட்டை அடையாளம் காணுதல்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் என்பவை எதிர்பார்க்கப்படும் கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகளை தெளிவாக விவரிக்கும் அறிக்கையாகும். கற்பித்தல் நோக்கங்கள் ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் கற்றல் செயல்முறைகளில் உதவியாக உள்ளது. மேலும் மதிப்பீடு செய்வதற்கும் இவை முக்கியமானது. ஒரு பாட திட்டத்தின் கவனம் கற்பித்தல் நோக்கங்களில் உள்ளது. கற்பித்தல் செயல்களை ஆரம்பிக்கும் முன்பு கற்பித்தல் நோக்கங்கள் ஆசிரியருக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கும். கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மூன்று கற்றல் தொகுதிகளான அறிவாற்றல், மனப்பான்மை மற்றும் உடல் இயக்கம் ஆகியவற்றில் வகைப்படுத்தலாம். கற்பித்தல் முடிந்த பின் கற்பவர் என்ன செய்ய இயலும் என்பதை நோக்கங்கள் எடுத்து கூற வேண்டும். நோக்கங்கள் என்பது கற்றல் செயல்முறை எவ்வாறு நடை பெற்றது என தெரிவிக்கப்படுவதில்லை.

கற்பித்தல் நோக்கங்களை எழுதுவதன் குறிக்கோள்

- கற்றல் வெளிப்பாடுகளை மாணவர் நிகழ்த்த முடிகிற செயல்கள் மூலமாக வரையறை செய்ய

Scanned by TapScanner

- மாணவருக்கான எதிர்பார்ப்புகளை நிலை நாட்ட
- பாட வளர்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல் செயல்களில் தொடர்புடைய தகவல் மற்றும் திறன்களில் கவனம் செலுத்த
- கற்பித்தலுக்கான தெளிவான காரணங்களை தெரிவிக்க
- தேவையில்லாத தகவல்கள் மற்றும் செயல்களை நீக்குவதற்கான அளவுகோல்களை வழங்குவது
- வெற்றி எவ்வாறு அளவிட வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட

கற்பித்தல் நோக்கங்களின் பண்புகள்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் என்பவை திட்ட வட்டமான அளவிடத்தக்க, குறுகிய கால மற்றும் கவனிக்கத் தக்க மாணவர் நடத்தை பற்றியதாகும். கற்பித்தல் இறுதியில் மாணவர்களும் விரும்பத்தக்க அறிவு, திறன்கள் அல்லது மனப்பான்மைகள் பற்றி தெரிவிப்பதாக அமைகிறது. கற்றல் முடிந்த பின் மாணவர் செயல்படும் செயல்திறனை விளக்குவதாக அமைகிறது.

- நன்றாக எழுதப்பட்ட நோக்கம் கற்றல் வெளிப்பாட்டை விவரிப்பதாக அமையும். அது கற்றல் செயல்பாட்டை விவரிப்பதாக அமையாது.
- நோக்கம் கற்பவரை மையமாக கொண்டிருக்கும், ஆசிரியரை அல்ல. அது கற்பவரால் என்ன செய்ய இயலும் என்பதை விவரிப்பதாக அமையும். அது ஆசிரியரின் செயலை விளக்குவதாக அமையாது.
- ஒரு கற்பித்தல் நோக்கம் காணத்தக்கதாக இல்லையெனில் அது தெளிவில்லாத எதிர்பார்ப்புகளை அளிப்பதோடு அதனை தீர்மானிக்கவும் இயலாது. காணத்தக்க நோக்கக் கூறுகளை எழுதுவதன் சாவி காணத்தக்க வினைச் சொற்களை பயன்படுத்துவதில் உள்ளது. வினைச் சொற்கான புரிந்து கொள்ளுதலை குறிக்க "தெரிந்து கொள்ளுதல்" பாராட்ட "அனுபவித்தல்" முதலியவை தெளிவற்று

Scanned by TapScanner

இருப்பதுடன் அவை காணத்தக்கதாகவும் இல்லை. வினைச் சொற்களான "அடையாளம் காணல்", "பட்டியலிடுதல்", "கணக்கிடுதல்" போன்றவை வெளிப்படையாகவும் காணத்தக்க செயல்கள் அல்லது அவை காணத்தக்க தயாரிப்புகளாக வழி வகுக்கிறது.

- நாம் நேரடியாக பார்க்க இயலாத பல்வேறு திறன்கள் உள்ளன. கணித சிக்கலை தீர்க்கும் சிந்தனை செயல்பாட்டினை எளிதாக காண இயலாது. எனினும் அதனை சிக்கலின் விடை அல்லது சிக்கலின் படிகளைக் கொண்டு அதனை அளவிடலாம்.
- நோக்கங்கள் வரிசையாக பொருத்தமான இருக்க வேண்டும்.
- நோக்கங்கள் நியாயமான கால நேரத்தில் அடையக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
- நோக்கங்கள் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற முறையில் அமைந்திருக்க வேண்டும். (மாணவரின் அறிவின் நிலைக்கு ஏற்ப)

கற்பித்தல் நோக்கங்களின் முக்கியத்துவம்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மிக முக்கியமானதாகும். கற்பவரிடம் இவை எப்படி படிக்க வேண்டும் மற்றும் தேர்வுக்கு எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என தெரிவிக்கிறது. ஆசிரியர்களுக்கு இவை கற்பித்தல் எவ்வாறு தயாரிக்கப் படவேண்டும் மற்றும் சோதனைகளை எவ்வாறு திட்டமிட வேண்டும் என தெரிவிக்கின்றன. கற்றல் – கற்பித்தல் செயல்பாடுகளில் கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மிக முக்கியமான பங்கை வகிக்கின்றன. கற்பித்தலின் இதயம் கற்பித்தல் நோக்கங்களாகும்.

1. கற்பித்தல் செயல்முறைகள் மூலம் கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகளை தெளிவாக எடுத்துக் கூற
2. மாணவர்கள், பெற்றோர் மற்றும் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு கற்பித்தலின் நோக்கத்தை எடுத்துக் கூற

Scanned by TapScanner

3. மாணவர் கற்றலை மதிப்பீடு மற்றும் அளவீடு செய்யும் முறை விவரிக்க.

4. ஒரு கற்பித்தல் செயலுக்கு பின் மாணவரின் நடத்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை தெளிவாக எடுத்துக்கூற

5. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் இல்லையெனில் மாணவனின் மூன்று களங்களில் நடத்தை அணுகல் எவ்வாறு இருந்தது என ஆசிரியர் தீர்மானிக்க இயலாது. (அறிவாற்றல், மனப்பான்மை, உடல்இயக்க களங்கள்)

6. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் பிரதிபலிப்பை ஊக்குவிக்கவும் மற்றும் பாட கற்பித்தலை சிறந்த முறையில் வடிவமைக்கவும் உதவுகிறது.

7. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் கற்பவரின் வலுவூட்டல் சூழ்நிலையை வரையறுக்கிறது.

8. நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் கற்பிப்பு முறைகளில் மாணவர்களுக்கு ஏற்ப மாற்றம் செய்து கொள்ள உதவி புரிகிறது.

9. மாணவர்கள் எந்த அளவு பாடக் கருத்தை புரிந்து கொண்டனர் என்பதை தீர்மானிக்க நோக்கங்கள் உதவுகின்றன.

10. கற்பித்தலுக்கு தேவையான முறைகள், பொருட்கள் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றை தேர்ந்தெடுக்க ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நோக்கங்கள் வழிகாட்டுகின்றன.

நடத்தை நோக்கங்கள் (Behavioral objectives)

நடத்தை நோக்கங்கள் என்பது அளவிடக் கூடிய முறைகளில் வெளிவரும் கற்றல் வெளிப்பாடாகும். இது கற்பவரின் அனுபவத்தை கூறுவதோடு மாணவனை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் அடிப்படையாக உள்ளது.

Scanned by TapScanner

3. மாணவர் கற்றலை மதிப்பீடு மற்றும் அளவீடு செய்யும் முறையை விவரிக்க.

4. ஒரு கற்பித்தல் செயலுக்கு பின் மாணவரின் நடத்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை தெளிவாக எடுத்துக்கூற

5. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் இல்லையெனில் மாணவனின் மூன்று களங்களில் நடத்தை அணுகல் எவ்வாறு இருந்தது என ஆசிரியர் தீர்மானிக்க இயலாது. (அறிவாற்றல், மனப்பான்மை, உடல்இயக்க களங்கள்)

6. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் பிரதிபலிப்பை ஊக்குவிக்கவும் மற்றும் பாட கற்பித்தலை சிறந்த முறையில் வடிவமைக்கவும் உதவுகிறது.

7. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் கற்பவரின் வலுவூட்டல் சூழ்நிலையை வரையறுக்கிறது.

8. நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் கற்பிப்பு முறைகளில் மாணவர்களுக்கு ஏற்ப மாற்றம் செய்து கொள்ள உதவி புரிகிறது.

9. மாணவர்கள் எந்த அளவு பாடக் ருத்தை புரிந்து கொண்டனர் என்பதை தீர்மானிக்க நோக்கங்கள் உதவுகின்றன.

10. கற்பித்தலுக்கு தேவையான முறைகள், பொருட்கள் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றை தேர்ந்தெடுக்க ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நோக்கங்கள் வழிகாட்டுகின்றன.

நடத்தை நோக்கங்கள் (Behavioral objectives)

நடத்தை நோக்கங்கள் என்பது அளவிடக் கூடிய முறைகளில் வெளிவரும் கற்றல் வெளிப்பாடாகும். இது கற்பவரின் அனுபவத்தை கூறுவதோடு மாணவனை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் அடிப்படையாக உள்ளது.

Scanned by TapScanner

St.John's College of Educa
Veeravanallur - 627426
Tirunelveli Dist
Tamil Nadu

நடத்தை நோக்கங்களை எழுதுவதற்கான குறிப்புகள்

1) நடத்தை நோக்கத்தை வினைச் சொல்லோடு ஆரம்பியுங்கள். ஒரு நடத்தையின் முக்கியமான அம்சம் கற்றல் செயல்பாடுகளில் இருந்து வினைச் சொல்லை தேர்ந்தெடுப்பதாகும்.

2) கற்பவர் செயல்திறனுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு நோக்கத்தைக் கூறுங்கள் நடத்தை நோக்கம் என்பது பார்க்கக் கூடியதும் அளவிடக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். நடத்தை என்பது ஒருவருடைய செயலினால் வெளிப்படக்கூடியது. இதனை மற்றோருவர் காண்பார், உணர்வர் அல்லது கேட்பர்.

3) ஒவ்வொரு நோக்கத்தையும் கூறுங்கள். ஏனெனில் அது ஒரு பொதுவான கற்றல் வெளிப்பாட்டை எடுத்துரைக்கும்.

நடத்தை கற்றல் மற்றும் ஊக்குவித்தல்

நடத்தை கற்றலுக்கு ஊக்குவித்தல் ஒரு முக்கியமான பங்கை அளிக்கிறது. மாணவர்களுக்கு மிகை வலுவூட்டல் ஊக்குவித்தலாக அமைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மாணவன் சிறந்த மதிப்புகள் பெற்றதற்காக பாராட்டப்படும்போது பாடங்களை அந்த மாணவன் இன்னும் திறமையாக படிப்பான். ஆனால் நல்ல மதிப்பெண் பெற்ற போதும் பாராட்டப்படாமல் இருந்தால் அது அந்த மாணவனுக்கு குறை வலுவூட்டலாக அமைந்து எந்த மதிப்பெண் எடுத்தாலும் அது நமக்கு ஒரு பொருட்டல்ல என அவனது மனது எண்ணும். எனவே அம்மாணவனுக்கு சோதனைகள் முக்கியமானவை அல்ல. மாறாக ஒரு மாணவன் மிகை வலுவூட்டல் பெறும் போது மிகை தூண்டல் பெற்று அடுத்த சோதனையிலும் மிக நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுக்க தூண்டுகோலாகிறது. எனவே மிகை தூண்டல் மிகை மதிப்பெண் பெற தொடர்பு ஏற்படுத்துகிறது.

நடத்தை நோக்கங்களின் குறிக்கோள்

- ஆசிரியர் கற்றலை வடிவமைக்க உதவி புரிகிறது.
- ஆசிரியர் மதிப்பீடு செய்ய உதவி புரிகிறது.
- கற்றலில் கவனம் கொள்ள மாணவர்களுக்கு உதவி புரிகிறது.

Scanned by TapScanner

- சுய மதிப்பீடு செய்து கொள்ள மாணவர்களுக்கு உதவுகிறது.
- கற்றலை சரியாக ஒழுங்கமைக்க திட்டமிடுகிறது.
- எது முக்கியம் என்பதை ஆசிரியர் கவனமாக செயல்பட உதவுகிறது.
- கற்பித்தலில் தேவையில்லாமல் மீண்டும் கற்பித்தலை தவிர்க்க உதவுகிறது.
- ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் முடிவுகள் எடுக்கும் பொறுப்புணர்வை வழங்குகிறது.
- எதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்பதை மாணவர் உணர உதவி புரிகிறது.
- ஆசிரியர் மற்றும் கற்பவரிடையே நல்லுறவு நிலவ உதவி புரிகிறது.

நடத்தை நோக்கங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

அறிவாற்றல் : ஏற்கனவே கற்ற உண்மைகளை நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்

புரிந்து கொள்ளுதல் : பொருளின் தன்மையினை புரிந்து கொள்ளுதல்

பயன்படுத்துதல் : ஏற்கனவே கற்றவற்றை புதிய மற்றும் திடமான சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்துதல்

பொது நோக்கங்கள் : இருபடிச் சமண்பாடுகளை தீர்க்கும் திறன் பெற்றுள்ளார்.

சிறப்பு நோக்கங்கள் : சூத்திர முறையைப் பயன்படுத்தி இருபடிச் சமண்பாடுகளை தீர்க்கும் திறன் பெற்றுள்ளார்.

Scanned by TapScanner

1.7.1 கற்பித்தல் நோக்கங்களை நடத்தை நோக்கங்கள் மூலமாக குறிப்பிடுதல்

நடத்தை நோக்கங்கள் என்பது பாடஇறுதியில் மாணவர் பெறும் செயல்களின் பாடப்பகுதியை விவரிக்கும் நோக்கங்கள் ஆகும். நடத்தை நோக்கங்கள் தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் குறிப்பிட வேண்டும். இதனை படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் பாடப் பகுதியின் வெளிப்பாட்டை சரியாக அறிந்து கொள்ள உதவும்.

நடத்தை நோக்கங்களை எழுதும்போது கற்பவர் வெளிப்பாட்டை விவரிக்கும் வினைச் சொல்லை சேர்ப்பது மிக முக்கியமாகும். அதாவது அது அளவிடக்கூடிய பண்பினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

1) மாணவர்கள் செடிகளின் ஆவியாதல் செயல்முறையை விவரிக்க இயலும்

இங்கு மாணவர்கள் கற்பித்தல் முடிவில் விவரிக்க உள்ளனர். இங்கு கற்பவருக்கும் கற்பித்தல் வெளிப்பாட்டிற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. இங்கு கற்றல் என்பது நடத்தை மாறுபாடு ஆகும்.

2) சரியான பின்னங்களை அடையாளம் காண்கிறான்

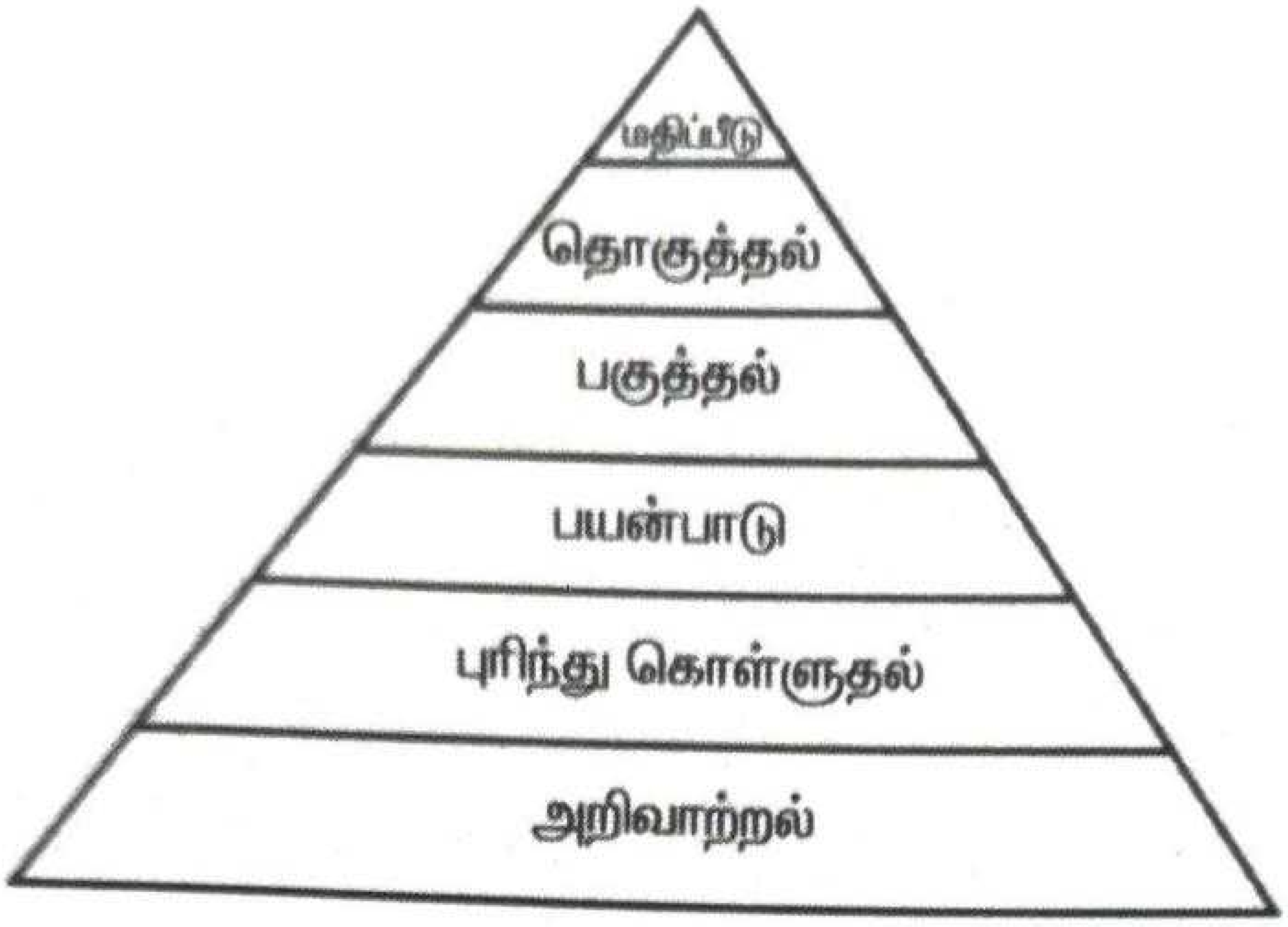
இங்கும் கற்பவர் மற்றும் அவரின் செயல்திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

3) மாணவர்கள் எதிரொளிப்பின் மூன்று விதிகளை புரிந்து கொள்வார்கள்

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள புரிந்து கொள்வர் என்ற வினைச்சொல் நடத்தையை நேரிடையாக காண குறிப்பிடுவது அல்ல. இது குறிப்பிட்ட நடத்தையைப் பற்றி தெரிவிப்பதில்லை. மேலே குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை, கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிட வேண்டும்.

"மாணவர்கள் எதிரொளிப்பின் மூன்று விதிகளை கூறுகிறார்கள்".

Scanned by TapScanner



அறிவாற்றல்

இப்பகுதி ஏற்கனவே கற்ற தகவல்களை நினைவிற்கு கொண்டு வருதல், அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அதிகளவு அறிவு பெறுதலை குறிக்கும்.

புரிந்து கொள்ளுதல் :

மாணவன் அறிவாற்றலை எந்தவித சந்தேகம் இன்றி புரிந்து கொள்வதாகும். அறிவாற்றலை விளக்குதல், தெளிவாக்குதல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும் தொகுத்துக் கூறுதலை குறிக்கும்.

பயன்பாடு : மாணவன் பெற்ற தகவல்களை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றுவதாகும்.

பகுத்தல் : கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுகளாக பிரித்து அவைகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை அறிந்து கொள்வதாகும். வேறுபடுத்துதல் மற்றும் இணைத்தல் போன்றவற்றின் அறிவை இங்கு பெறுகிறான்.

தொகுத்தல் : பகுத்தலுக்கு நேர்மாறானது தொகுத்தலாகும். பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட அறிவை ஒன்றினைத்து ஒரு புதிய அமைப்பை உருவாக்குவதாகும். இந்த குறிக்கோள் மாறுபட்ட சிந்தனை மற்றும் புதியன படைக்கும் திறனை அளிக்கும்.

Scanned by TapScanner

மதிப்பீடுதல் : அறிவுப் பகுதியின் உயர்ந்த நோக்கம் மதிப்பிடுதலாகும். இது ஒரு தீர்மானம் அல்லது செயலக்கு தகுந்த தீர்ப்பு கூறும் திறமையை வெளிப்படுத்தலை குறிப்பதாகும். தீர்ப்பு அளவு மற்றும் பண்புசார் பண்புகளை குறிப்பதாகும்.

எல்லா குறிக்கோள்களுக்கும் அடிப்படையாக விளங்குவது அறிவாற்றலாகும். அறிவாற்றல் இல்லாமல் அறிவுப் பகுதியின் மற்ற குறிக்கோள்களை அடைய பகுதியின் மற்ற குறிக்கோள்களை அடைய இயலாது. அதே போல அறிவை பெற்றுக் கொண்டு அதனை நன்கு புரிந்து கொண்டால்தான் அதனை நம்மால் புதிய சூழலில் பயன்படுத்த இயலும். எனவே மேல் நிலை குறிக்கோள்களை அடைய கீழ்நிலை குறிக் கோள்களை முதலில் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் குறிக்கோள்கள் எளிமையிலிருந்து கடினத்திற்கு வரிசையாக வகைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கணினி அறிவியல் கற்பிக்கும் போது அறிவுப் பகுதியின் குறிக்கோள்களான அறிவாற்றல், புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், பகுத்தல், தொகுத்தல் மற்றும் மதிப்பீடுதல் ஆகியவற்றில் முதல் மூன்று குறிக்கோள்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். மற்ற மூன்று குறிக்கோள்களான பகுத்தல், தொகுத்தல், மதிப்பிடுதலுக்கு மாணவரின் புத்தி கூர்மை மற்றும் மன முதிர்ச்சிக்கேற்ப பயிற்சியளிக்கலாம்.

இது ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்கண்ட வகைகளில் பயனளிக்கிறது.

- ஒப்படைப்புகளின் கடின தன்மையை மதிப்பிட மற்றும் தீர்ப்பளிக்க உதவுகிறது.
- பாடத்தின் துல்லியத் தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
- தனிநபர் கட்டளை எளிதாக்கும் செயலை நிகழ்த்துகிறது.
- கூட்டு ஒப்படைப்படைப்புகளை வடிவமைக்கிறது.
- கற்றலுக்கான திட்ட அடிப்படையிலான திட்டங்களை மேற்கொள்ள உதவு புரிகிறது.
- குழு விவாதத்திற்கு உதவுகிறது.

Scanned by TapScanner

அறிவுப் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
அறிவாற்றல் : கணினி அறிவியல் பாடத்தில் மாணவன் குறியீடுகள், கருத்துக்கள், வரையறைகள், சூத்திரங்கள், தத்துவங்கள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்கிறான்.	மாணவன் : 1. கணினி அறிவியல் சூத்திரங்கள், வாக்கியங்கள், கருத்துக்கள் ஆகியவற்றை நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறான். 2. கற்றவற்றை கண்டுணர்கிறான்.
புரிந்து கொள்ளுதல் : மாணவன் கணினி அறிவியல் குறியீடுகள், வரையறைகள், சூத்திரங்கள், தத்துவங்கள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்கிறான்.	மாணவன் 1. எடுத்துக்காட்டுகளை அளிக்கிறான். 2. காரணத்தைக் கொடுக்கிறான். 3. ஒப்பு நோக்குகிறான் 4. கொடுத்துள்ள கருத்துக்களின் வேறுபாட்டினை கண்டறிகிறான். 5. கொடுத்துள்ள விவரங்களை வகைப்படுத்துகிறான். 6. கொடுத்துள்ள விவரங்களின் தொடர்பைக் கூறுகிறான். 7. தவறுகளைக் கண்டுபிடித்து சரி செய்கிறான். 8. சொல்வகை விவரங்களை குறியீட்டு வடிவில் அமைக்கிறான். 9. கொடுத்துள்ள விவரங்களுக்கு விளக்கமளிக்கிறான். 10. முடிவை மதிப்பிடுகிறான்.

Scanned by TapScanner

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
பயன்பாடு: கணினி அறிவியல் அறிவையும், புரிதலையும் பயன்படுத்தி புதிய சூழ்நிலையில் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்துகிறான்.	மாணவன் : 1. சிக்கலில் கொடுக்கப்பட்டது என்ன ? தேவையானது என்ன ? என்று ஆராய்கிறான். 2. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் போதுமானவையா என ஆராய்கிறான். 3. சிக்கலை விடுவிப்பதற்கு தேவையான சூத்திரம் மற்றும் சரியான வழிமுறைகளை காண்கிறான். 4. சிக்கலைப் பொருத்தமான முறையில் தீர்வு செய்து விடை காண்கிறான். 5. முடிந்தால் மாற்று முறைகளை கூறுகிறான். 6. முடிவுகளை சரி பார்கிறான்.
பகுத்தல் : கொடுக்கப்பட்ட கணினி அறிவியல் கூற்றை எளிமையான சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுக்களாக பிரிக்கிறான்.	மாணவன் : 1. கருதுகோள்களின் பொருள் உணர்கிறான். 2. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து முடிவை தீர்மானிக்கிறான். 3. கணினி அறிவியல் கூற்றுகளின் நடத்தைக்கான காரணங்களை கண்டறிகிறான். 4. கணினி அறிவியல் கருத்துகளை வேறுபடுத்து–கிறான், தேர்ந்தெடுக்கிறான் மற்றும் விளக்குகிறான்.

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
தொகுத்தல்: பல மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துக்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு புதிய அமைப்பை அல்லது கருத்தை உருவாக்குகிறான்.	மாணவன் : 1. புதிய செயலை மேற்கொள்ள முறையை வடிவமைக்கிறான். 2. முடிவை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்முறை திருத்துகிறான். 3. கணினி அறிவியல் கூற்றுக்களை உண்டாக்குதல் அமைத்தல், ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றைச் செய்கிறான். 4. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலைத் தீர்க்கிறான். 5. கருத்துக்களை முன்கூட்டியே கணிக்கிறான்.
மதிப்பிடுதல் : கணினி அறிவியல் பொருள்கள் அல்லது முறைகளுக்கு அளவு மற்றும் பண்புசார் மதிப்பீடு அளிக்கிறான்.	மாணவன் : 1. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலின் தீர்வை மதிப்பிடுகிறான். 2. மிகச் சரியான தீர்வை தேர்ந்தெடுக்கிறான். 3. ஒரு புதிய திட்டத்தை விளக்குகிறான் மற்றும் நியாயப்படுத்துகிறான். 4. கணினி அறிவியல் கூற்றுகளுக்கு கருத்து சொல்கிறான். 5. கணினி அறிவியல் கூற்றுக்களை மீள்பார்வை, விமர்சனம் செய்கிறான்.

Scanned by TapScanner

1.8.2 உணர்வு பகுதி (Affective domain)

பாடப்பொருள் அணுகுமுறையில் உணர்ச்சி மற்றும் மனப்பான்மையுடன் ஈடுபடுத்துவது உணர்வு பகுதியாகும். மாறாக அறிவு மற்றும் அறிவாற்றல் திறன்களை பாடப் பொருளுடன் தொடர்புபடுத்துவது அறிவாற்றல் பகுதியாகும்.

உணர்வுப் பகுதி என்பது மாணவர்களது கல்வி மற்றும் சமூக உணர்வுகளை வளர்ப்பது, ஏற்றுக் கொள்ளுதல், பதில் அளித்தல், மதிப்பிடுதல், ஒருங்கமைத்தல் மற்றும் பண்புகள் போன்ற உணர்வு ரீதியான குறிக்கோள்களை அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உணர்வு பகுதியின் பகுதிகள்

1. ஏற்றுக் கொள்ளுதல் :

ஆசிரியர் கூறிய கருத்துகளை கற்றுக் கொள்ளும் முதல்படி இதுவாகும். குறிப்பிட்ட நிகழ்வு அல்லது தூண்டலுக்கு கற்பவர் கவனமாக கேட்டலை குறிக்கும்.

2. பதில் அளித்தல் :

இதனை ஆர்வம் அளிக்கும் குறிக்கோள் என அழைப்பதும் உண்டு. மாணவர் கவனமாக செயல்பட போதுமான ஊக்கம் இங்கு அளிக்கப்படுகிறது. கணினி பாடத்தில் ஏற்படும் ஆர்வம் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலை தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது. கணினி பாட ஆர்வத்தை மேம்படுத்த புத்தகங்களை படித்தல், இதழ்களை படித்தல், புதிய இடங்களுக்கு சென்று பார்வையிடுதல் ஆகிய செயல்களில் மாணவர் ஈடுபடுகிறார்.

3. பாராட்டுதல் :

மாணவன் கணினி பாடமானது தினசரி வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது மற்றும் பிற பாடங்களுக்கு அது எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை அறிந்து பாராட்டுகிறான்.

Scanned by TapScanner

	உணர்வுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
	அணுகுமுறையை பயன்படுத்துகிறது. புதிய ஆதாரம் கிடைக்கப் பெற்றால் தன் முடிவை சரி பார்க்கிறான் மற்றும் தன் நடத்தையை மாற்றிக் கொள்ள இப்பகுதி பயன்படுகிறது.	3. புதிய சான்றுகளுக்கு ஏற்ப முடிவுகளை திருத்தியமைத்து தன் நடத்தையை மாற்றி கொள்கிறான். 4. மக்களை அவர்களின் தோற்றத்திற்காக அல்லாமல் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதைக் கொண்டு மதிப்பிடுகிறான். 5. தருக்க முறையில் நிரூபிக்கப்பட்ட கூற்றுகளை ஒத்துக் கொள்கிறான்

1.8.3 செயல்திறன் பகுதி (Psychomotor Domain)

புளூம் மற்றும் அவரது தோழர்கள் உருவாக்கிய கோட்பாடுகளின் மீது எலிசபத் சிம்சன் உடலியக்க கோட்பாடுகளை அமைக்கிறார். உடல் இயக்க பகுதியின் திறன்களை பயன்படுத்துதல் மற்றும் அவற்றை ஒருங்கிணைத்தல் சிம்சனின் செயல்திறன் பகுதியை சார்ந்ததாகும். சிம்சனின் கோட்பாடுகள் உற்று நோக்குதல் முதல் கண்டுபிடிப்பு வரை ஒரு திறனின் தேர்ச்சியின் முன்னேற்றத்தை கவனத்தில் கொள்கிறது.

செயல்திறன் பகுதியானது உடல் இயக்கம், ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் புலன்களின் திறன்களுக்கான பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாகும். இத்தகைய திறன்களை வளர்ச்சியடைச் செய்வது பயிற்சியாகும். இப்பகுதியின் திறன்களை வேகம், துல்லியம், செயல்முறைகள் அல்லது நுட்பம் ஆகியவற்றை கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம். உடலியக்கப் பகுதியின் ஏழு முக்கிய கற்றல் நோக்கங்கள் புலன் உணர்வு, ஒருமுகப் படுத்துதல், வழிகாட்டுதல், இயந்திர நுணுக்கம், சிக்கலான வெளிப்படையான பதில், வேறுபடுத்தியமைத்தல், உருவாக்குதல் ஆகியவையாகும்.

Scanned by TapScanner

செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்

1. புலலுணர்வு

உடலியக்க செயல்களை புலலுணர்வு துணைக் கொண்டு பயன்படுத்தும் திறன் பெறுதல்

2. ஒருமுகப் படுத்துதல்

ஒரு செயலை செய்ய தயார் நிலையில் இருத்தல். "ஒரு சூழலுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில்" இது உடல், மன மற்றும் உணர்ச்சி நிலையை உள்ளடக்கியதாகும்

3. வழிகாட்டுதல்

ஆசிரியர்கள் கூறும் முறைகளை பின்பற்றுவது மற்றும் பல்வேறு இயக்கங்களை வகைப்படுத்தும் திறன் பெறுதல். ஒரு சிக்கலான திறனை அறிந்து கொள்வதின் முதல்படி இதுவாகும். இது போலியாக செய்தல் மற்றும் சோதனை மற்றும் பிழையை உள்ளடக்கியது.

4. இயந்திர நுணுக்கம்

ஒரு சிக்கலான திறனை அறிந்த கொள்வதில் உள்ள இடைநிலை நிலையாகும். கற்குக் கொண்ட செயல்கள் இங்கு பழக்கமாக மாறும் மற்றும் இயக்கங்கள் நம்பிக்கையுடனும், திறமையுடனும் செயல்படும்.

5. சிக்கலான வெளிப்படையான பதில்

இது திறமையடைவதில் மிக உன்னதமான நிலையாகும். மேலும் இது இயற்கையாக மற்றும் தானே இயங்கும் நிலையாகும். குறைந்த அளவு சக்தியை பயன்படுத்தி விரைவாக, துல்லியமாக மற்றும் மிகவும் ஒருங்கிணைந்த செயல்திறன் இங்கு ஏற்படும்

6. வேறுபடுத்தியமைத்தல்

திறன்கள் நன்றாக வளர்ச்சியடைந்து புதிய மற்றும் சிறப்பு தேவைகளை சந்திக்கும் ஆற்றல் பெறுகிறது. தனிப்பட்ட ஒருவர் இயக்க முறைகளை சிறப்புத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்கிறார்.

Scanned by TapScanner

7. உருவாக்குதல்

ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கல் அல்லது குறிப்பிட்ட நிலைமைக்கு தக்க புதிய இயக்குமுறைகளை உருவாக்குகிறார். கற்றல் வெளிப்பாடுகள் மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்ட திறன்களை கொண்டு புதிய படைத்தலை வலியுறுத்துகிறது.

செயல்திறன் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

	செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
1.	**புலலுணர்வு** உடல் இயக்க திறன்களை வழிகாட்டும் மிக அடிப்படையான உணர்வு தகவல் புலலுணர்வு ஆகும்.	மாணவன் : 1. மொழிசார்பற்ற குறிகளை (உடல் மொழி) அறிந்து கொள்ளுதல், 2. ஒரு பந்தை எறிந்த பின் அது எங்கு சென்றடையும் என்பதை கணித்து அங்கு சென்று அந்த பந்தை பிடித்தல் 3. ஆசிரியர் செய்யும் செயல்களை உற்றுநோக்குதல்
2.	**ஒருமுகப் படுத்துதல்** உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி பூர்வமாக செயல்பட தயாராக வைப்பது ஒருமுகப் படுத்தலாகும்.	மாணவன் 1. ஆசிரியர் செய்யும் செயலை அதே போல செய்தல் 2. ஒரு சிக்கலை தீர்க்க தொடர் வரிசையான படிகளை மேற்கொள்ளுதல் 3. ஒரு புதிய செயல்முறையை அறிய விருப்பம் கொள்ளுதல்
3.	**வழிகாட்டுதல்** தனித்துவமான வழிமுறைகளில் பெரும்பாலும் திறன்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் போலச் செய்தலை வழி நடத்துவது வழிகாட்டுதல் ஆகும்.	மாணவன் : 1. பின்பற்றுகிறார் 2. செயலாற்றுகிறார் 3. பதிலளிக்கிறார்

Scanned by TapScanner

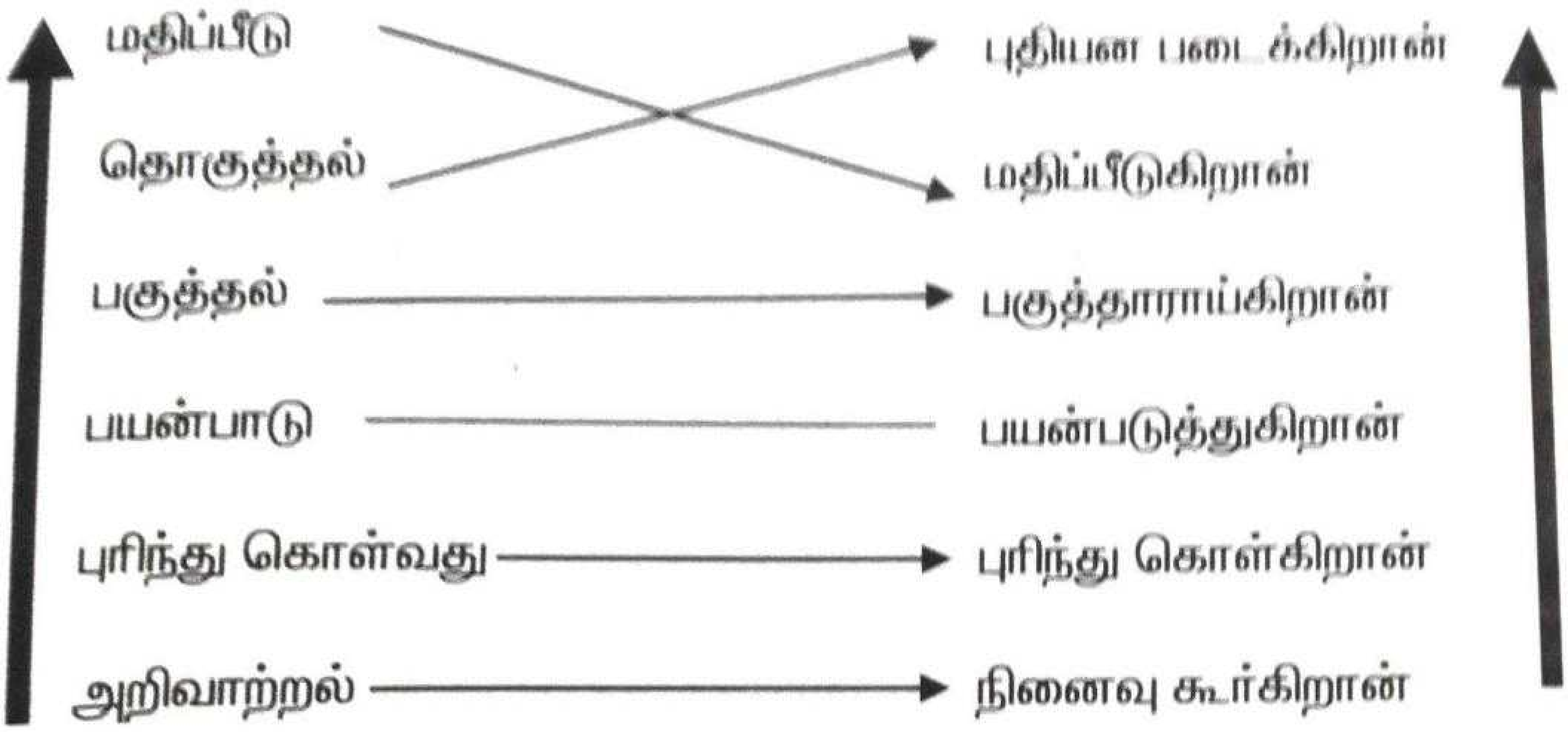
	செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
4.	**இயந்திர நுணுக்கம்** செயல்பாடுகளை மிகுந்த துல்லியத் தன்மை, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் திறமை கொண்டு செயலாற்றுவது இயந்திர நுணக்கம் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. ஒரு மிதி வண்டியை இயக்குகிறார். 2. பொருத்துகிறார் 3. அகற்றுகிறார் 4. அளவிடுகிறார் 5. கலக்குகிறார்
5.	**சிக்கலான வெளிப்படையான பதில்** உடல்இயக்க திறன்கள் தானாகவே செயல்படுவது சிக்கலான வெளிப்படையான பதில் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. கணினியை வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் இயக்குகிறார். 2. பொருத்துகிறார் 3. கட்டமைக்கிறார் 4. அளவிடுகிறார் 5. ஏற்பாடு செய்கிறார்
6.	**வேறுபடுத்தியமைத்தல்** ஒரு சிக்கலான நிலையை சமாளிக்க திறன் தொகுப்புகளை ஏற்றுக் கொள்வது வேறுபடுத்தியமைத்தல் ஆகும்.	மாணவன் : 1. எதிர்பாராத நிலைமைகளில் பயனுள்ள முறைகளில் செயல்படுகிறார். 2. தேவைகளை எதிர்கொள்ள வழிமுறைகளை மாற்றியமைக்கிறார். 3. புதிய முறையைக் கொண்டு ஒரு பணியை செய்கிறார்.
7.	**உருவாக்குதல்** குறிப்பிட்ட சூழல்களில் புதிய வடிவங்களை உண்டாக்குவது உருவாக்குதல் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. புதிய கோட்பாட்டை அமைக்கிறார். 2. வடிவமைக்கிறார். 3. உருவாக்குகிறார். 4. கட்டமைக்கிறார். 5. தொகுப்புகிறார்.

Scanned by TapScanner

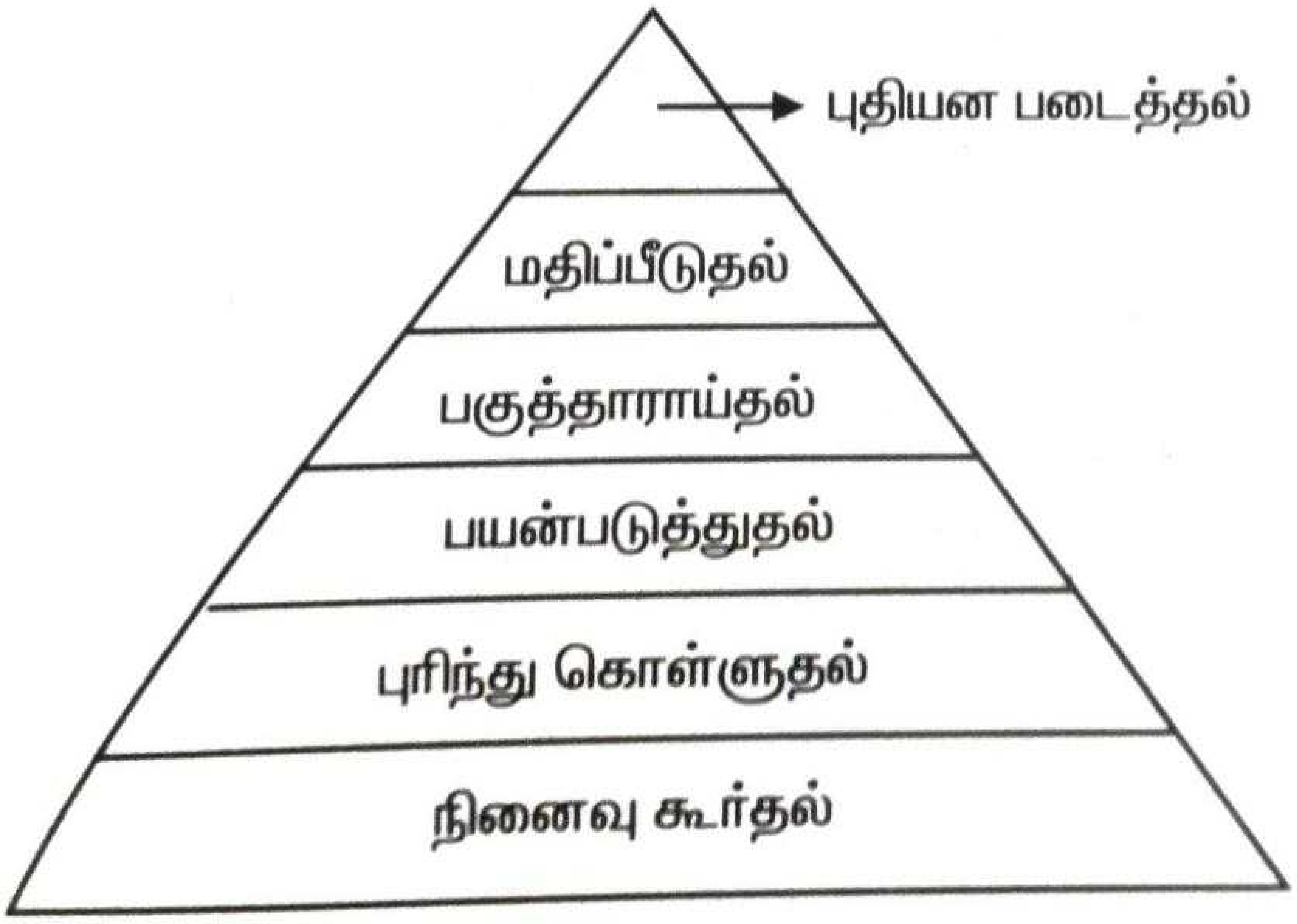
1.9 திருத்தப்பட்ட புளூமின் கோட்பாடுகள்

1990ல் புளூமின் முன்னாள் மாணவர் லோரின் ஆண்டர்சன் புளூமின் கோட்பாடுகளில் சில திருத்தங்களை செய்து திருத்தப்பட்ட புளூமின் கோட்பாடுகளை வெளியிட்டார்.

புளூமின் கோட்பாடுகள் **திருத்தப்பட்ட புளூமின் கோட்பாடுகள்**



திருத்தப்பட்ட புளூமின் கோட்பாடுகள்



நினைவு கூர்தல்

அறிவாற்றல் பகுதியானது நினைவு கூர்கிறான் என பெயர் மாற்றப்பட்டது. சிந்தித்தலின் வெளிப்பாடு அறிவாற்றலாகும். அறிவாற்றல் சிந்தித்தலின் ஒருவகையன்று. எனவே சிந்தித்தலின் ஒரு வகையை குறிக்க அறிவாற்றல் என்ற சொல் சரியான தன்று. எனவே அச்சொல் நினைவு கூர்தல் என மாற்றப்பட்டது.

செய்திகளை மீட்டறிதலை நினைவு கூர்தல் என்கிறோம். ஏற்கனவே படித்த தகவல்களை அடையாளம் காணல், பட்டியலிடுதல், விவரித்தல், பெயர் கூறுதல், கண்டு பிடித்தல் ஆகியவற்றை குறிக்கும்.

புரிந்து கொள்ளுதல் :

மாணவன் அறிவாற்றலை எந்தவித சந்தேகம் இன்றி புரிந்து கொள்வதாகும். அறிவாற்றலை விளக்குதல், தெளிவாக்குதல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும் தொகுத்துக் கூறுதலை குறிக்கும்.

பயன்படுத்துதல் : மாணவன் பெற்ற தகவல்களை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றுவதாகும்.

பகுத்தாராய்தல் : கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுகளாக பிரித்து அவைகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை அறிந்து கொள்வதாகும். வேறுபடுத்துதல் மற்றும் இணைத்தல் போன்றவற்றின் அறிவை இங்கு பெறுகிறான்.

மதிப்பீடுதல் : ஒரு தீர்மானம் அல்லது செயலக்கு தகுந்த தீர்ப்பு கூறும் திறமையை வெளிப்படுத்தலை குறிப்பதாகும். தீர்ப்பு அளவு மற்றும் பண்புசார் பண்புகளை குறிப்பதாகும். சரி பார்த்தல், கண்டறிதல் மற்றும் தீர்ப்பளித்தல் போன்றவற்றின் அறிவை இங்கு பெறுகிறான்.

புதியன படைத்தல் : பல மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துகளை ஒன்றிணைத்து ஒரு புதிய கருத்தை அல்லது

Scanned by TapScanner

இடைவினை ஆக்கும் போது ஏற்படும் சிரமங்கள் குழந்தையின் திறமையில் கவனம் செலுத்துவதற்கு தடையாக இருக்கும். உடல் வளர்ச்சிக்கு ஏற்படும் சிக்கல்கள் அல்லது தாமதம் குழந்தையின் அறிவு வளர்ச்சியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

உணர்வு பகுதி

தனி நபர்களின் மனப்பான்மைகள், உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது உணர்வு களமாகும். உணர்வு பகுதியின் வகைகள், நிகழ்வுகளை பெறுதல், நிகழ்வுகளுக்கு பதிலளித்தல், மதிப்பிடுதல், அமைப்பு மற்றும் மதிப்புகளாகும். நிகழ்வுகளை பெறுதல் என்பது உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட கவனத்தை ஈர்த்தலாகும். வகுப்பறையில் கவனமாக கேட்டல் இதன் ஒரு பகுதியாகும். வகுப்பில் அல்லது வகுப்பறை குழு விவாதத்திலும் சுறுசுறுப்புடன் ஈடுபடுதலும் நிகர்வுகளை பெறுதலின் ஒரு பகுதியாகும். ஒரு மதிப்பை விட அடுத்த மதிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது மாணவனின் திறமையை குறிப்பதோடு தனித்துவமான மதிப்பு அமைப்பை குறிப்பது அமைப்பு எனப்படும். ஒருவரின் கல்விப் பணியை அவர்களின் சமூக உறவுகளுக்கு எதிராக மதிப்பிட வேண்டியதன் அவசியத்துடன் இதை மதிப்பிடலாம். இது தனிநபரின் நடத்தையை கட்டுப் படுத்த உதவி புரியும்.

செயல்திறன் பகுதி

இது உடல்இயக்க பகுதிகளை பயன்படுத்துவது மற்றும் அவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் திறமையை உள்ளடக்கியதாகும். இதன் உட்களங்கள் புலனுணர்வு, ஒருமுகப்படுத்துதல், வழிகாட்டுதல், இயந்திர நுணுக்கம், சிக்கலான வெளிப்படையான பதில், வேறுபடுத்தியமைத்தல் மற்றும் உருவாக்குதல் ஆகும். உடல் இயக்க செயலுக்கு உணர்வு தகவல்களை பயன்படுத்துவது உணர்தலாகும். எடுத்துக்காட்டாக அதிக மதிப்பெண்களை பெற தொடர்ச்சியான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதாகும். காண்பிக்கப்படும் நடத்தையைப் போலச் செய்தல் அல்லது முயற்சி மற்றும் பிழைமுறைகளை பயன்படுத்தி ஒரு சூழலை தீர்ப்பது இதில் அடங்கும். இயந்திர நுணுக்கம் என்பது கற்றுக் கொண்ட திறமைகளை, திறமை மற்றும் நம்பிக்கையுடன் பழக்கமான செயல்களாக மாற்றுவதாகும். வேறுபடுத்தியமைத்தல் என்பது கற்ற

Scanned by TapScanner

திறன்களை நம் சிறப்பு தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றியமைப்பதாகும். உருவாக்குதல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு புதிய இயக்குமுறைகளை உருவாக்குதலாகும்.

சுருக்கமாக கூற வேண்டுமெனில் அறிவாற்றல் மன திறன்களுக்கும், உணர்வு நம் உணர்வுகள் அல்லது உணர்ச்சிகளின் வளர்ச்சிக்கும், செயல் திறன் நம் உடல் திறன்களை பயன்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

ஒரு திட்டத்தின் படிப்புகளின் முடிவுகளை வடிவமைக்கும் போது கற்றல் களங்களை தொடர்புபடுத்த வேண்டும். நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் செயல்களை செய்யும் போது மனத்திறன்களை கற்றுக் கொண்டு நமது மனப்பான்மைகளை மேம்படுத்தி புதிய உடல்திறன்களை பெற வேண்டும். மூன்று களங்களுக்குள் குறிப்பிடத் தக்க உறவு உள்ளது என ஆராய்ச்சி முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஒரு பாடத்தை ஆசிரியர் கற்பித்தலுக்கு வடிவமைக்கும் போது மூன்று களங்களிலும் மாணவர் பெற வேண்டிய கற்றல் பணிகளை இணைக்க வேண்டும். பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த இப்படிப்பட்ட கற்றல் பணிகளை அமைக்கும் போது நன்கு வளர்ச்சியடைந்த கற்றல் அனுபவங்கள் பலவித கற்றல் முறைகள் மற்றும் கற்றல் வகைகளை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்கின்றனர். கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறைகள் பயனுள்ள வகையில் அமைய வேண்டுமெனில் ஆசிரியர் மூன்று களங்களை இணைத்து கற்பித்தல் உத்திகளை அமைக்க வேண்டும். மாணவனின் அறிவு, மனப்பான்மை மற்றும் செயல்திறன் களங்களின் நேர்மறை தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற சிறந்த மற்றும் ஏற்ற கற்பித்தல் உத்திகளை ஆசிரியர் பயன்படுத்த வேண்டும். அர்த்தமுடைய கல்வி அனுபவங்களுக்கு மூன்று களங்களையும் இணைத்து கற்றல்–கற்பித்தல் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக கணினி அறிவியல் கற்பித்தலில் அறிவாற்றல் பகுதிமூலம் புதிய அறிவு அளிக்கப்படுகிறது. கணினியை இயக்கும் போது உடல் இயக்க திறன்கள், உணர்வு உறுப்புகள் (கண், காது) செயல்திறன் பகுதி மூலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உணர்வு பகுதியின் கூறுகள் மூலம் ஊக்குவித்தல், ஒரு செயலை நிறைவேற்ற தொடர்சியான

Scanned by TapScanner

வழிமுறைகள் மூலம் செயல்படுதல், துல்லியமாகவும், திறமையாகவும் செயல்படுதல் மற்றும் குறிப்பிட்ட சூழலில் புதிய நுட்பத்தை உருவாக்குதல் ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலின்போது இரண்டு அல்லது மூன்று களங்களை இணைத்து கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறைகளை மேற்கொண்டு அர்த்தமுள்ள கற்றல் அனுபவங்களை அளிக்க வேண்டும்.

இதே போல ஒவ்வொரு பாடக்கருத்தையும் கற்றலுக்காக வடிவமைக்கும்போது இரண்டு அல்லது மூன்று களங்களை ஒன்றினைத்து கற்றல் – கற்பித்தல் செயல்பாடுகளை அளித்து கற்றல் அனுபவங்களை ஆசிரியர் அர்த்தமுடையதாக ஆக்க வேண்டும்.

1.11 கணினி அறிவியலும் பிற பாடங்களுக்குமான தொடர்பும்

எல்லா தரப்பு மக்களும் கணினியை தீவிரமாக பயன்படுத்துகின்றனர். நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கைக்கு தேவையான தகவல்களை கணினி மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்கிறோம். புதிய யுகத்தில் கணினி வழி உபகரணங்கள் எல்லா இடங்களிலும் பரவிக்கிடக்கின்றன. மேலும் கணினி அறிவியல் பாடம் முக்கியமானதாக உள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்பம் வர்த்தகத்திற்கு ஒரு மகத்தான பகுதியாகும். மேலும் புதிய உலகில் கணினி தொழில் ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது.

கணிதமும் கணினி அறிவியலும்

கணினி என்ற சாதனம் எண் கணிதம் அல்லது தருக்க செயல்பாடுகளை நிகழ்த்துகிறது. கணினி அறிவியலுக்கு கணிதம் முக்கியம். ஏனெனில் அது மாணவர்களுக்கு சுருக்கு மொழி, எண்களுடன் தொடர்பு, கணக்கீட்டு சிந்தனை, சுய பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் உண்மை உலக தீர்வுகளை துல்லியமாக கொண்டு செல்லும் வழிகளை கூறுகிறது.

பொறியியலும் கணினி அறிவியலும்

பொறியியல் துறை கணினி அறிவியலுடன் வலுவான தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ஒரு கட்டிடத்தை வடிவமைப்பது மற்றும் வானளவிய கட்டிடம் போன்ற சிக்கலான அமைப்பை உருவாக்குவது அல்லது நீர்மூழ்கி கப்பலை வடிவமைத்தல் போன்ற செயல்களுக்கு கணினி அறிவியல் தவிர்க்க இயலாததாகும். CAD/CAM

Scanned by TapScanner

நுட்பங்கள் கணினி கிராபிக்ஸ் மற்றும் கணினி துறை வன்பொருள் பொறியியலாளர் தக்க கருவிகளை அமைத்து சிக்கலான அமைப்பை வெல்ல முடிகிறது.

இயற்பியலும் கணினி அறிவியலும்

மேற்கண்ட இருதுறைகளும் ஒன்றையொன்று பூர்த்தி செய்கின்றன. இயற்பியலானது பகுப்பாய்வு சிக்கல் தீர்க்கும் நுட்பத்தை அளிப்பதோடு இயற்கையின் அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. கணினி அறிவியலானது நடைமுறை மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பயன்பாடுகளை உருவாக்கும் திறனை மேம்படுத்துகிறது. கணினி அறிவியல் மற்றும் இயற்பியல் இணைந்து செயல்படும் பல்வேறு பகுதிகள் உள்ளன.

1. கணினி வன்பொருள் இயற்பியலின் திடநிலை சாதனங்களை அடிப்படையாக்க கொண்டவை.
2. பெரிய அளவிலான உருவகப்படுத்துதல்கள்
3. கணக்கீட்டு இயற்பியல் மொத்த கணக்கீடு, தலைகீழான கணக்கீடு ஆகியவற்றை காண்கிறது.
4. MRI (Magnetic Resonance Imaging) ஸ்கேன் கணினி உதவியன்றி நடைபெறாது.
5. அதிக எண்ணிக்கையிலான இயற்பியல் கருவிகள் மருத்துவ துறையில் நோய்களை கண்டறியவும் சிகிச்சை அளிக்கவும் பயன்படுகின்றன.
6. இயற்பியலை புரிந்து கொள்வதில் ஏற்படும் தடைகளை போக்க கணினி அறிவியில் பயன்படுகிறது.
7. இது அறிவு ஒருங்கிணைப்பு செயல்முறையை மேம்படுத்துகிறது.

வேதியியலும் கணினி அறிவியலும்

கணினியை பயன்படுத்துவது வேதியியலின் மைய பகுதியாகும் என்று நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானி கார்பினஸ் கூறியுள்ளார். வேதியியல் கணக்கீடு, அறிவியலின் குறிப்பிட்ட அம்சமான புரோட்டீனின் அமைப்பு மற்றும் அதன் செயல்பாடு பற்றி புரிந் கொள்ள உதவுகிறது. வேதியியல் மற்றும் கணினியின் இணை மூலம் சூரிய மின் கலங்கள் மற்றும் மருந்துகள் ஆகியவற்

Scanned by TapScanner

உருவாக்க பயன்படுகிறது. கணினி அறிவியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல் மற்றும் குவாண்டம் வேதியியல் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் மூலக்கூறுகள்

சிலிகன்

ஜெர்மேனியம்

தாமிரம்

அலுமினியம்

காரீயம்

பாதரசம்

லித்தியம் மற்றும் பல

மடிக்கணினியில் லித்தியம் அயான் மின்கலம் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

உயிரியலும் கணினி அறிவியலும்

உயிரியல் கணக்கீடு அல்லது உயிர்தகவலியல் என்பது கணிதம், புள்ளியியல் மற்றும் கணினி அறிவியலின் இணைந்த பயன்பாடு ஆகும். இதன் மூலம் உயிரியலின் சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படுகிறது. உயிரியிலும் கணினி அறிவியலும் மரபியல், மருத்துவ ஆராய்ச்சி, செயற்கை உயிரியல், உயிரியல் தொழில் நுட்பம் மற்றும் மருத்துவ தொழிற்சாலைகள் ஆகிய துறைகளில் கைகோர்த்து செல்கிறது.

வரலாறும் கணினி அறிவியலும்

வரலாற்று நிகழ்வுகளை தலைப்பு வாரியாக அல்லது கால வரிசையாக கணினியில் சேமித்து வைக்க இயலும். தேவைப்படும் நேரத்தில் தேவையான தரவுகளை கணினியிலிருந்து எளிதில் திரும்ப பெறலாம். வரலாறு பெரும்பாலும் நிறைய ஆவணங்களை கொண்டது. தரவுத் தளங்கள் மூலம் அதனை சேமிப்பது, அணுகுவது மற்றும் குறுக்கு குறிப்பு எடுப்பது மற்றும் சிக்கலான வழிமுறைகள் மூலம் அந்த தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்ய கணினி பயன்படுகிறது.

Scanned by TapScanner

மொழியும் கணினி அறிவியலும்

அதிக அளவிலான எழுத்து அல்லது பேச்சு வடிவ மனித மொழியை சேமிக்க, அட்டவணைப்படுத்த மற்றும் மீட்டெடுக்க கணினி பயன்படுகிறது. இவற்றை அகராதி ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தி அகராதியை எழுதுகின்றனர். தொடரியல் / மொழி கற்பிக்கும் அறிஞர்கள் இதனை பயன்படுத்தி இலக்கண புத்தகங்களை எழுதுகின்றனர். மொழியியல் மற்றும் கணினி அறிவியல் ஆகிவற்றை மொழிகளின் அங்கீகாரம் மற்றும் மொழிகளின் உற்பத்திக்கு உதவுகின்றன.

தொடர்பு படுத்தலின் பயன்கள்

1. மனம் அறிவை முழுமையாக உணர்கிறது. எல்லா பாடங்களும் மாணவர்களின் அறிவுசார் ஆற்றலை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. எனவே, ஒரு பாடத்தை மற்றொரு பாடத்துடன் தொடர்புபடுத்துவது அவசியமாகிறது. எந்த பாடத்தையும் தனிமைப்படுத்தி கற்பிக்க இயலாது.

2. தினசரி வாழ்க்கையுடன் ஒரு பாடத்தை தொடர்புபடுத்துவதால் அறிவு பரந்த அளவில் பரவுவதற்கும், அறிவு பயனுள்ளதாக அமைவதற்கும் பயன்படுகிறது.

3. ஒரு பாடப்பிரிவில் பெற்ற திறன்களை அடுத்த பாடத்திலும் பயன்படுத்தும் போது அத்திறன்களில் ஆதிக்கம் அதிகமாகும்.

4. மாணவர்களின் கற்பனை சக்தி, தருக்க சிந்தனை மற்றும் பகுப்பாய்வு திறனை இது மேம்படுத்துகிறது.

5. தொடர்புபடுத்தல் பாடங்களை தெளிவாகவும், எளிதாகவும் கற்றுக் கொள்ள உதவுவதோடு சமூக பண்புகளான ஒத்துழைப்பு, குடியுரிமை முதலிய பண்புகளையும் மேம்படுத்துகிறது.

6. தினசரி வாழ்க்கையுடன் ஒரு பாடத்தை தொடர்பு படுத்துவதால் அப்பாடத்தை கற்க ஆர்வம் உண்டாகிறது.

7. இது கற்றலை வலுவுள்ளதாகவும் நிலைத்த தன்மையுடனும் வைக்கிறது.

8. இது கலைத்திட்ட சுமையை எளிதாக்குகிறது.

Scanned by TapScanner

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. கணினி அறிவியலின் பொருள், இயல்பு மற்றும் வாய்ப்பை விளக்குக.
2. பள்ளியில் கணினி அறிவியல் கற்பித்தலில் முக்கிய குறிக்கோள்கள் யாவை ?
3. கணினி அறிவியலின் பல்வேறு மதிப்புகளை எழுதுக.
4. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்களை விளக்குக.
5. அறிவாற்றல் களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
6. மனப்பான்மை களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
7. உடல் இயக்க களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
8. திருத்தப்பட்ட புளூம் கோட்பாடுகளை விளக்குக.
9. கணினி அறிவியல் கற்பித்தலுக்கு கற்பித்தல் களங்களை எவ்வாறு இணைக்கலாம் ?
10. கணினி அறிவியல் எவ்வாறு மற்ற பாடங்களுடன் தொடர்பு படுத்தப் பட்டுள்ளது ?

Scanned by TapScanner